

AUTH & USER ADMIN

Đặc tả chức năng · Activity Diagram · Sequence Diagram

Phân bổ sung mục 8 — đối chiếu mã nguồn e5206f9 — 27/09/2026

Sáu use case: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xem người dùng, cập nhật người dùng và xóa người dùng.

Giữ mã UC của project; số mục 8.2 và 8.3 có thể đổi khi ghép báo cáo nhóm. Activity trong bản này là Mermaid để đối chiếu, cần vẽ lại trong Visual Paradigm theo yêu cầu nhóm; chưa có dự án Visual Paradigm.

Các trang đặc tả: A4 dọc. Các trang sơ đồ: A3 ngang, chia phân dọc có vùng chông lặt để giữ chữ rõ. Bản SVG đầy đủ và mã Mermaid nằm cạnh tài liệu này trong assets/ và mermaid/.

ID	Tên Use case	Mô tả ngắn gọn Use case	Chức năng	Ghi chú
uc005-auth-login	Đăng nhập	Xác thực bằng email/mật khẩu và mở màn hình theo quyền	Auth	UC-AUTH-02 trong bảng nhóm
uc006-auth-register	Đăng ký	Tạo tài khoản Customer và gửi thư chào mừng khi được bật	Auth	UC-AUTH-01; không xác minh email
uc007b-admin-update-user	Cập nhật User	Sửa hồ sơ, khóa/mở tài khoản	User Admin	Không sửa vai trò/mật khẩu
uc007c-admin-delete-user	Xóa User	Xác nhận bằng Modal, chặn User đã có đơn	User Admin	Không xóa đơn; không xóa mềm để vượt ràng buộc
uc007d-admin-view-users	Xem User	Tìm kiếm và phân trang danh sách	User Admin	Không hiển thị mật khẩu
uc008-auth-logout	Đăng xuất	Kết thúc lần đăng nhập hiện tại	Auth	UC-AUTH-03; mã mới chưa dùng

8.2. Đặc tả xác thực tài khoản

8.2.1. Đăng ký tài khoản

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đăng ký tài khoản
Mã use case	uc006-auth-register
Mô tả sơ lược	Khách tạo tài khoản khách hàng bằng họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu; có thể nhận email chào mừng nếu chức năng gửi thư được bật.
Actor chính	Khách vãng lai
Actor phụ	Dịch vụ gửi email
Tiền điều kiện (Pre-condition)	Khách truy cập được website và chưa có tài khoản dùng email đăng ký.
Hậu điều kiện (Post-condition)	Thành công: tài khoản hoạt động, có mã duy nhất và vai trò khách hàng; có thể đăng nhập ngay, không cần xác minh email. Thất bại khi tạo: không có tài khoản mới. Lỗi gửi thư không làm mất tài khoản đã tạo.

Luồng sự kiện chính (Main flow):

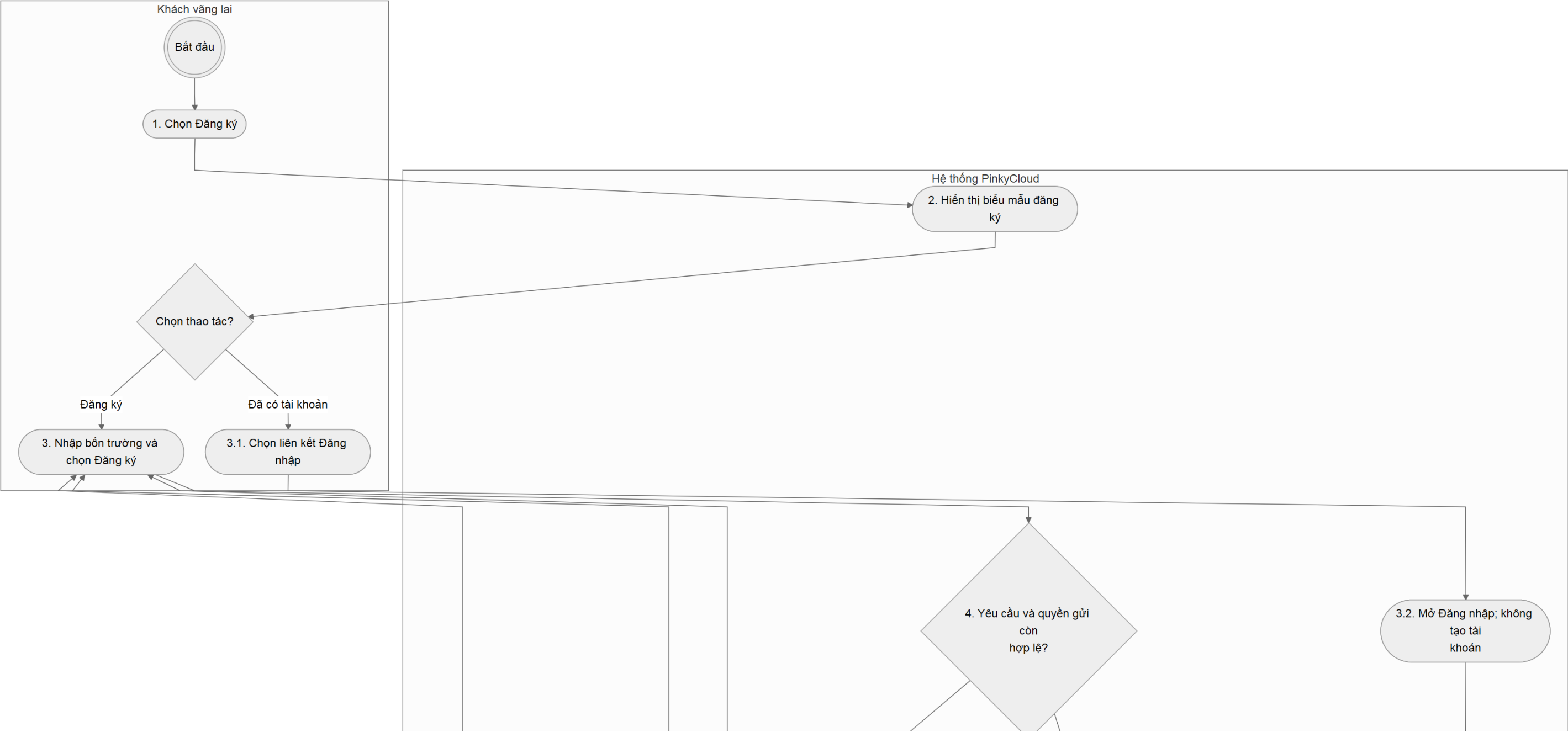
Actor	Hệ thống
1. Chọn chức năng Đăng ký.	
	2. Hiện thị biểu mẫu gồm họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
3. Nhập họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và chọn Đăng ký.	
	4. Kiểm tra họ tên bắt buộc, tối đa 100 ký tự; email bắt buộc, đúng định dạng, tối đa 100 ký tự và chưa được sử dụng (không phân biệt hoa thường); mật khẩu từ 8 đến 72 ký tự, tối đa 72 byte khi biểu diễn bằng UTF-8, xác nhận phải khớp. Tạo mã người dùng duy nhất, tài khoản hoạt động với vai trò khách hàng; chuyển tới Đăng nhập và báo “Đăng ký thành công. Bạn có thể đăng nhập ngay.” Việc gửi thư chào mừng chỉ bắt đầu sau khi tài khoản được tạo thành công và không bắt khách chờ gửi thư.

Luồng sự kiện thay thế (Alternate Flow):

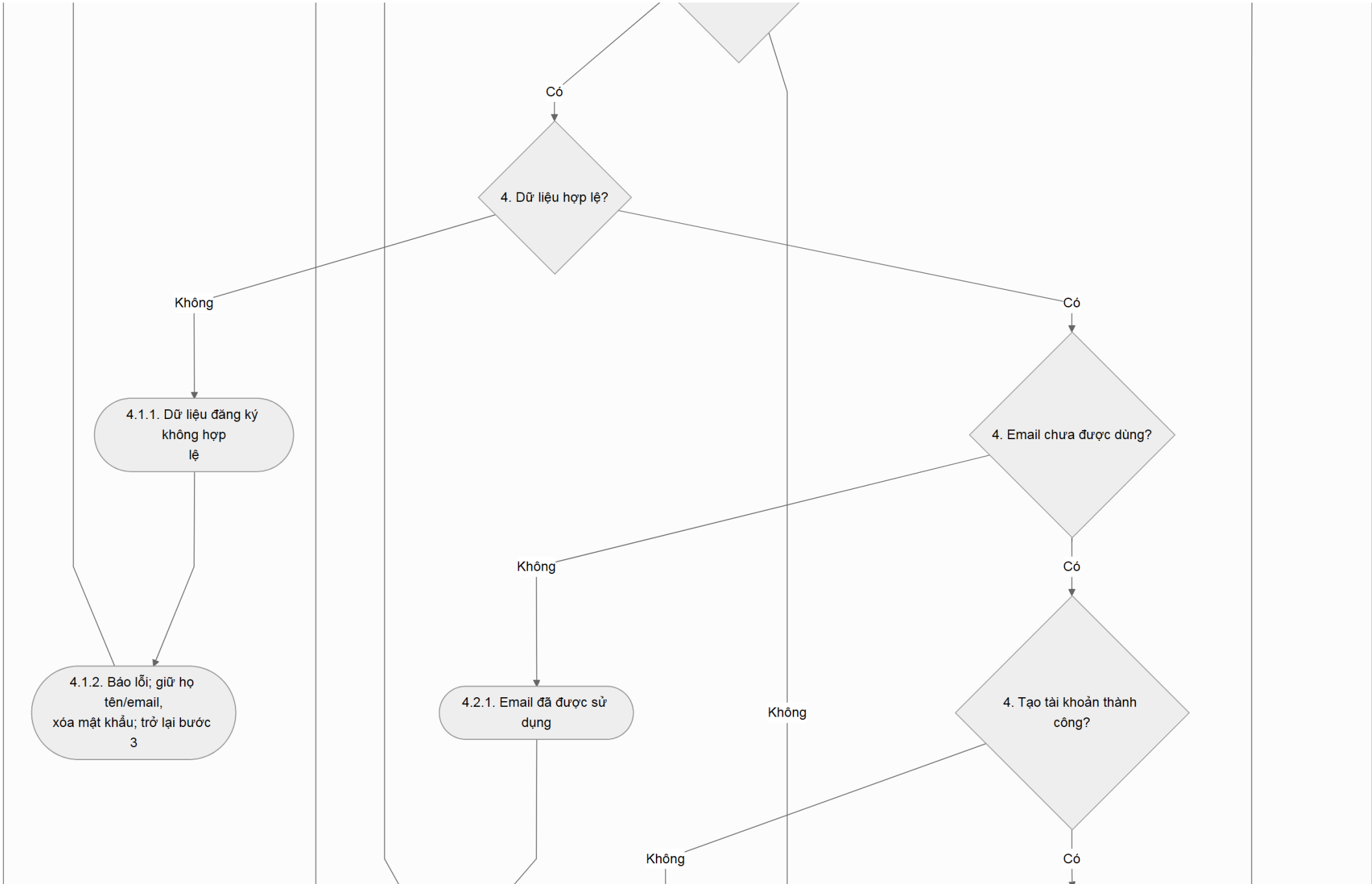
Actor	Hệ thống
3.1. Chọn liên kết Đăng nhập thay vì gửi biểu mẫu.	
	3.2. Hiện thị Đăng nhập, không tạo tài khoản; kết thúc use case.

Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flow):

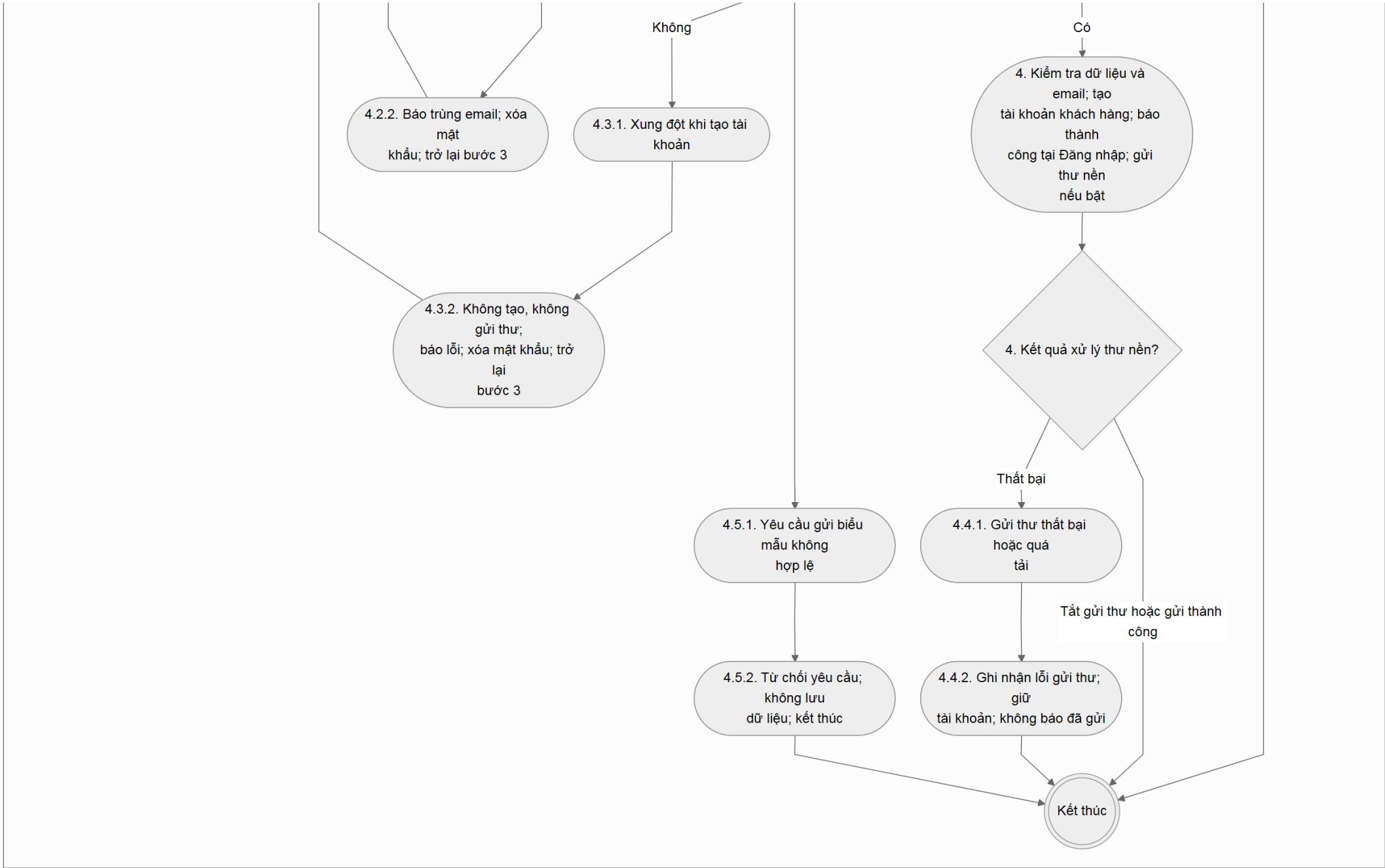
Actor	Hệ thống
	4.1.1. Phát hiện dữ liệu bắt buộc bị thiếu, vượt giới hạn, email sai định dạng hoặc mật khẩu xác nhận không khớp.
	4.1.2. Hiện thị lỗi tại trường tương ứng hoặc lỗi chung; giữ họ tên/email, xóa nội dung hai ô mật khẩu. Quay lại bước 3.
	4.2.1. Phát hiện email đã được sử dụng, kể cả email chỉ khác chữ hoa/chữ thường.
	4.2.2. Báo “Email này đã được sử dụng.”; giữ họ tên/email và xóa hai ô mật khẩu. Quay lại bước 3.
	4.3.1. Phát hiện thông tin xung đột khi hoàn tất tạo tài khoản, chẳng hạn email vừa được người khác đăng ký.
	4.3.2. Không tạo tài khoản và không gửi thư; báo “Không thể tạo tài khoản với thông tin này. Vui lòng kiểm tra email và thử lại.”; giữ họ tên/email, xóa mật khẩu. Quay lại bước 3.
	4.4.1. Không gửi được thư chào mừng hoặc không thể tiếp nhận thêm yêu cầu gửi thư sau khi tài khoản đã được tạo.
	4.4.2. Ghi nhận việc gửi thư không thành công, giữ tài khoản sử dụng bình thường; không thông báo đã gửi thư cho khách. Kết thúc use case.
	4.5.1. Yêu cầu gửi biểu mẫu không hợp lệ hoặc không thể xác thực nguồn gửi.
	4.5.2. Từ chối thao tác, không tạo tài khoản và không gửi thư. Kết thúc use case; khách cần mở lại Đăng ký trước khi thử lại.



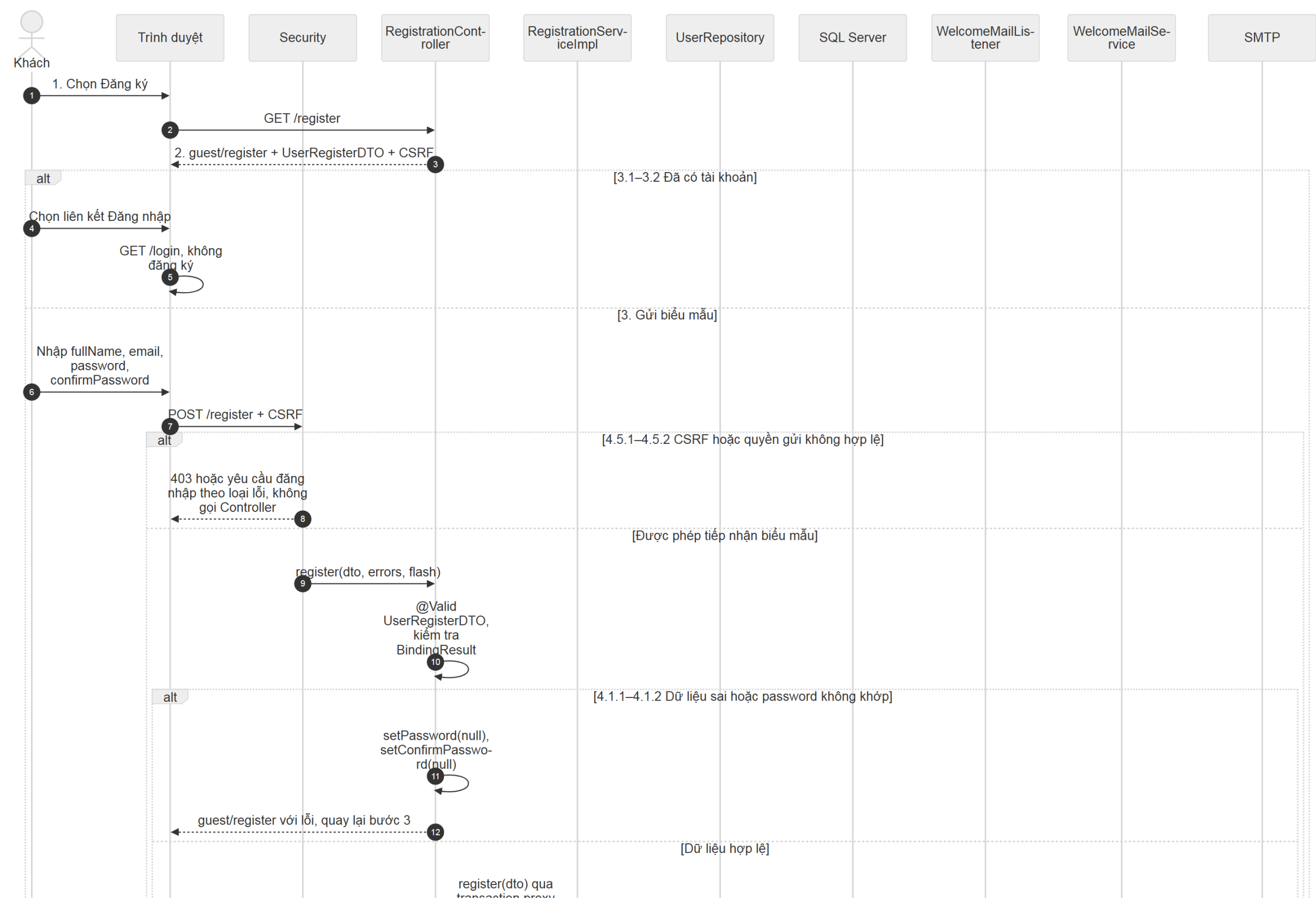
Hình activity-auth-register (1/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



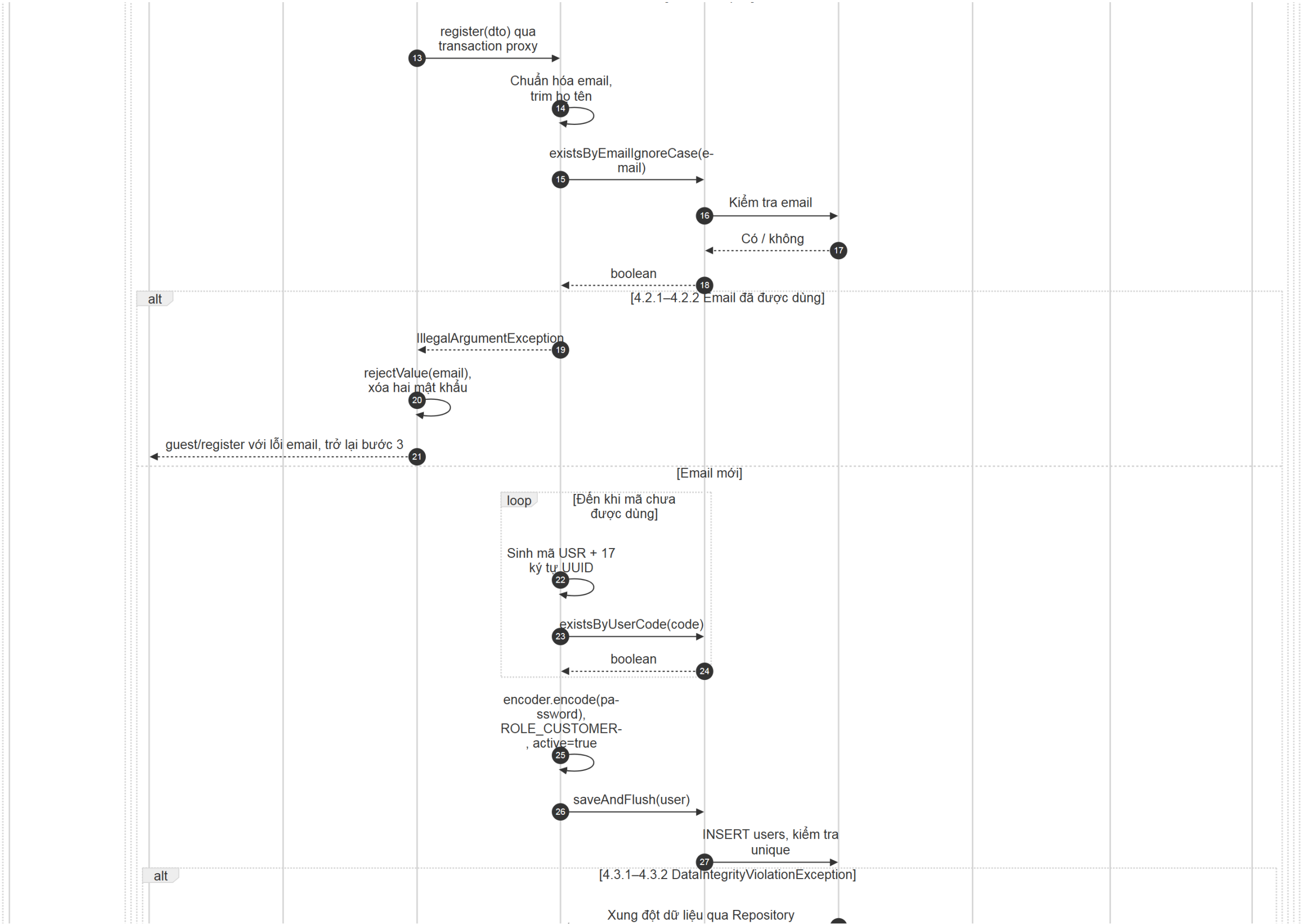
Hình activity-auth-register (2/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình activity-auth-register (3/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



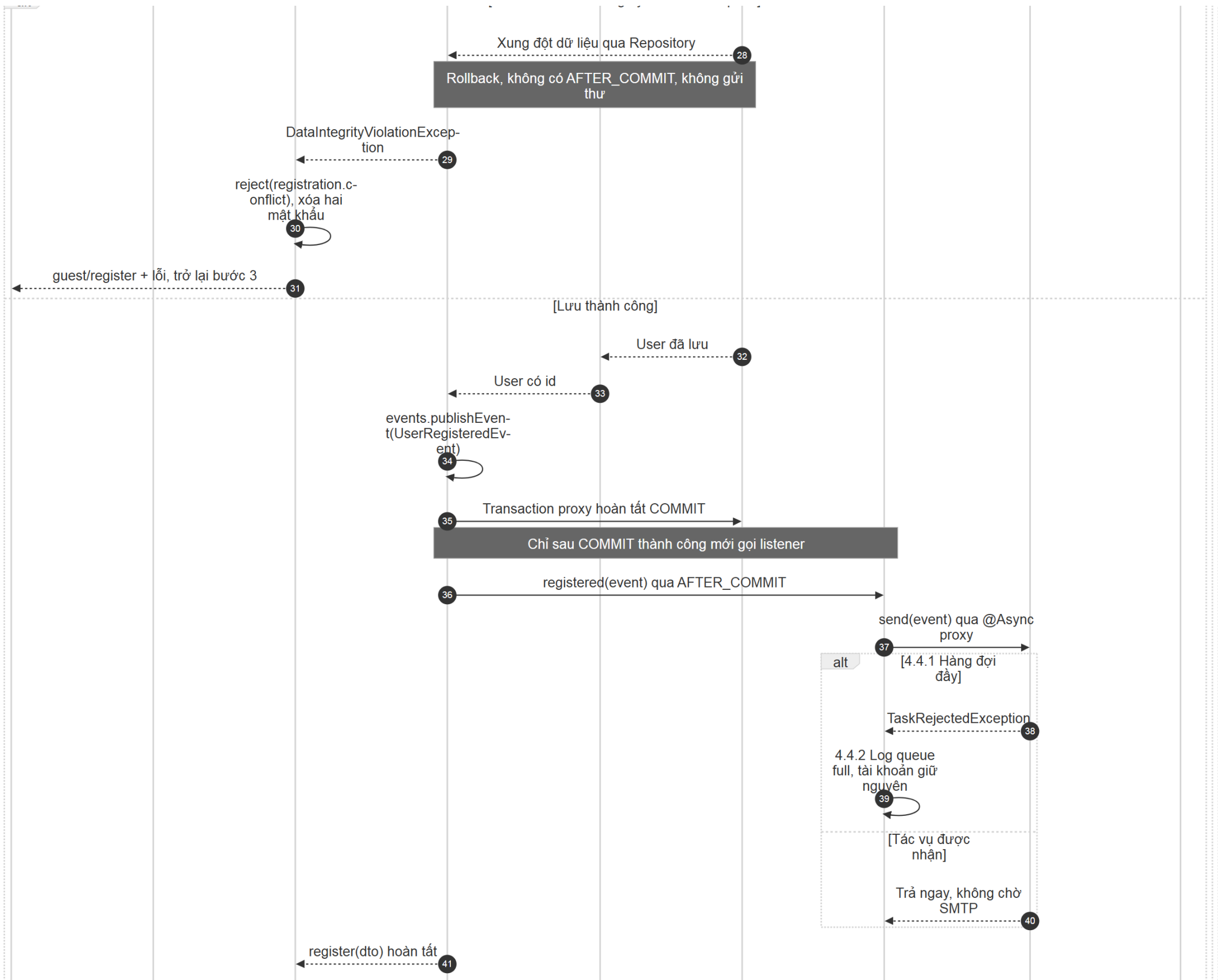
Hình sequence-auth-register (1/4). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



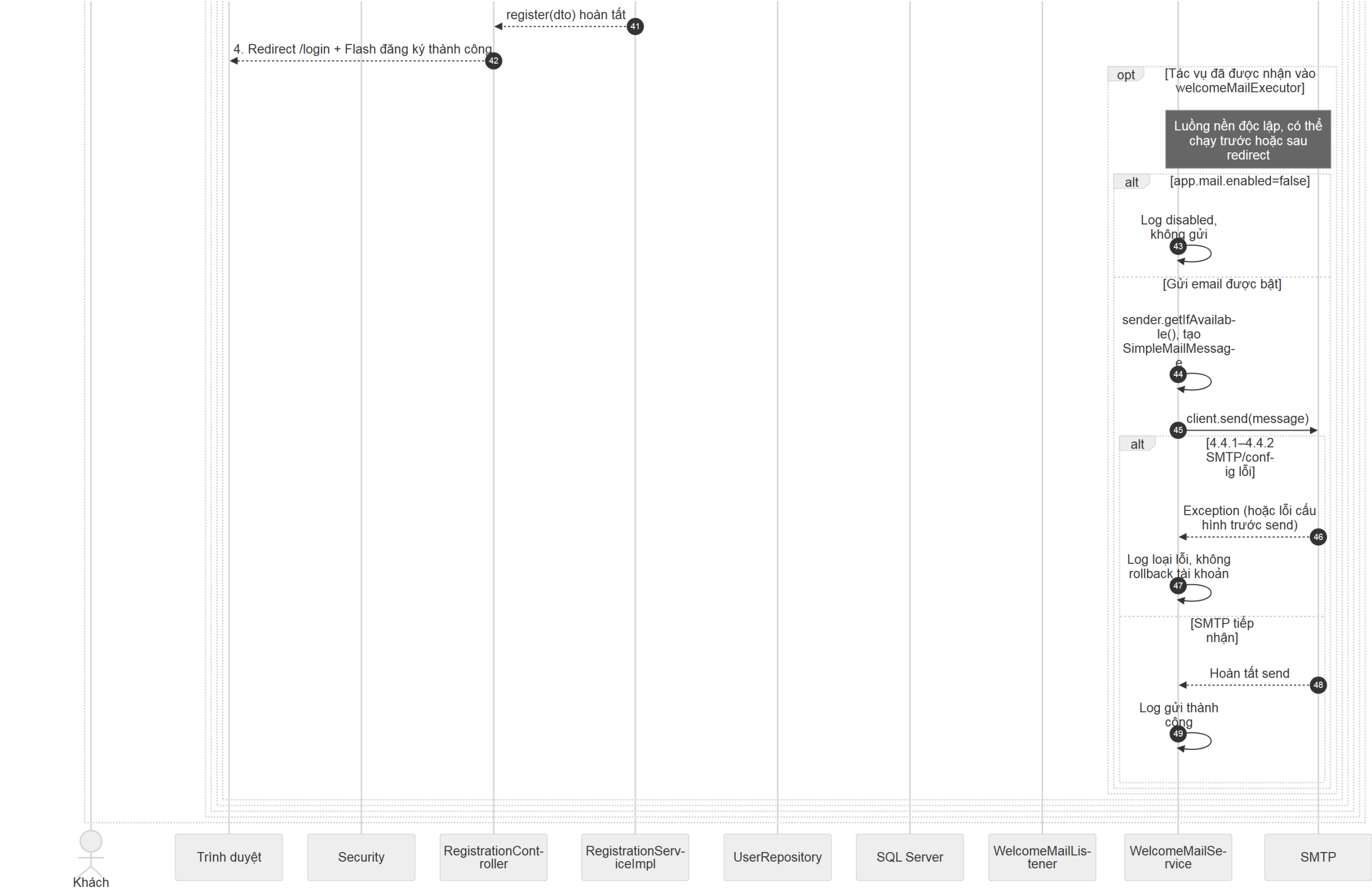
Hình sequence-auth-register (2/4). Các phần liên nhau có vùng chồng lặp.

Sequence — Đăng ký tài khoản — phần 3/4

Nguồn: mermaid/sequence-auth-register.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-auth-register.svg



Hình sequence-auth-register (3/4). Các phần liền nhau có vùng chồng lặp.



Hình sequence-auth-register (4/4). Các phần liên nhau có vùng chồng lặp.

8.2.2. Đăng nhập

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đăng nhập
Mã use case	uc005-auth-login
Mô tả sơ lược	Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu để sử dụng chức năng phù hợp với vai trò khách hàng hoặc quản trị viên.
Actor chính	Khách vãng lai có tài khoản
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện (Pre-condition)	Người dùng có tài khoản đã đăng ký hoặc được quản trị hệ thống khởi tạo; truy cập được màn hình Đăng nhập.
Hậu điều kiện (Post-condition)	Thành công: người dùng được nhận diện với quyền của tài khoản; khách hàng về trang chủ, quản trị viên vào danh sách người dùng. Thất bại: không cấp quyền đăng nhập mới.

Luồng sự kiện chính (Main flow):

Actor	Hệ thống
1. Mở chức năng Đăng nhập.	
	2. Hiện thị biểu mẫu email và mật khẩu.
3. Nhập email, mật khẩu và chọn Đăng nhập.	
	4. Kiểm tra email và mật khẩu, yêu cầu tài khoản đang hoạt động. Khi tài khoản là khách hàng, cho phép đăng nhập và hiển thị trang chủ.

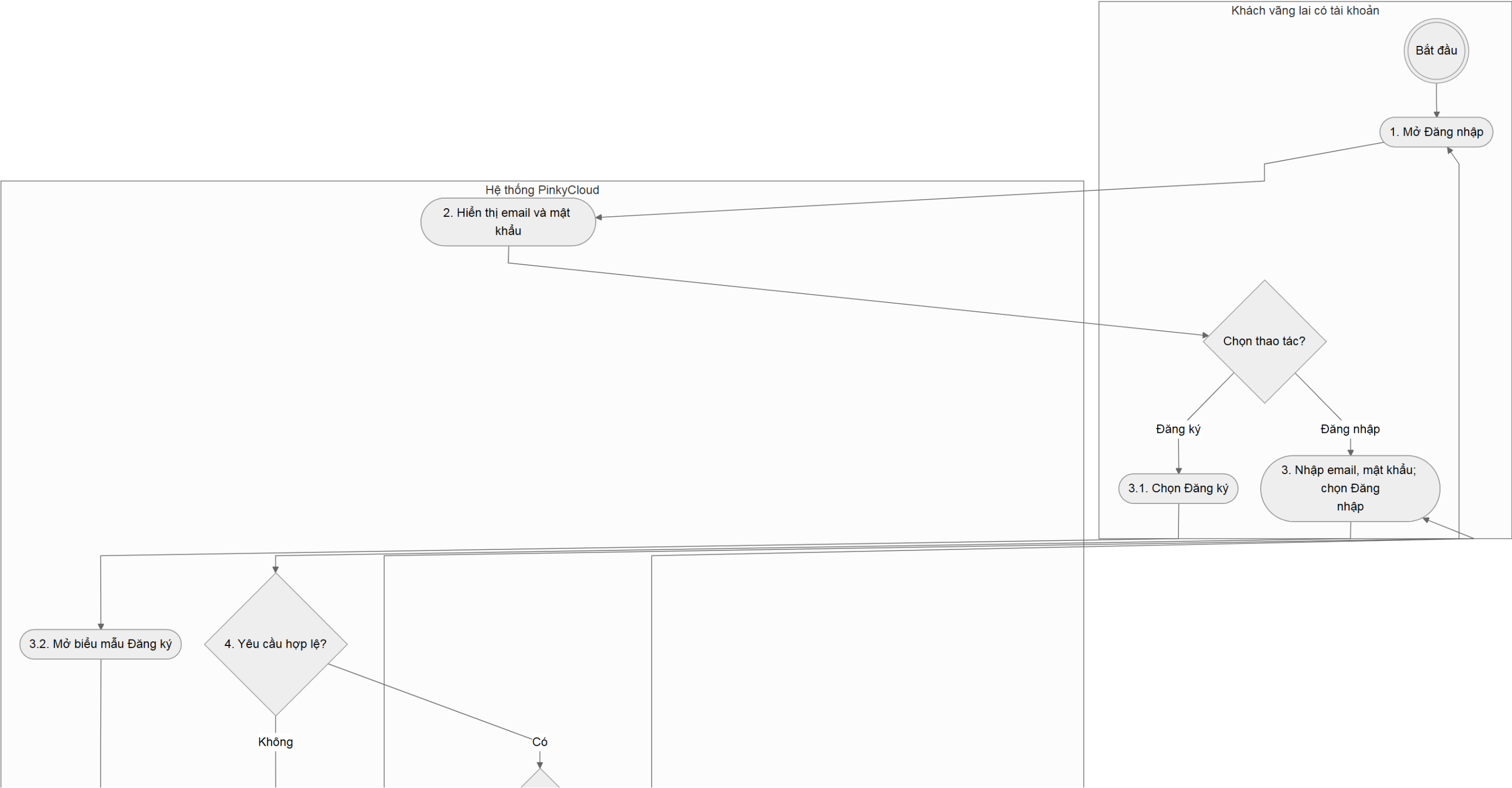
Luồng sự kiện thay thế (Alternate Flow):

Actor	Hệ thống
3.1. Chọn Đăng ký khi chưa có tài khoản.	
	3.2. Mở biểu mẫu Đăng ký; kết thúc use case Đăng nhập.
	4.1. Xác định tài khoản hợp lệ có quyền quản trị viên.
	4.2. Cho phép đăng nhập và hiển thị danh sách người dùng; kết thúc use case.

Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flow):

Actor	Hệ thống
	4.1.1. Không tìm thấy email, mật khẩu không đúng hoặc tài khoản đã bị khóa.
	4.1.2. Hiện thị lại Đăng nhập với thông báo “Email, mật khẩu không đúng hoặc tài khoản đã bị khóa.” Quay lại bước 3.
	4.2.1. Yêu cầu gửi từ biểu mẫu không còn hợp lệ hoặc không thể xác thực nguồn gửi.

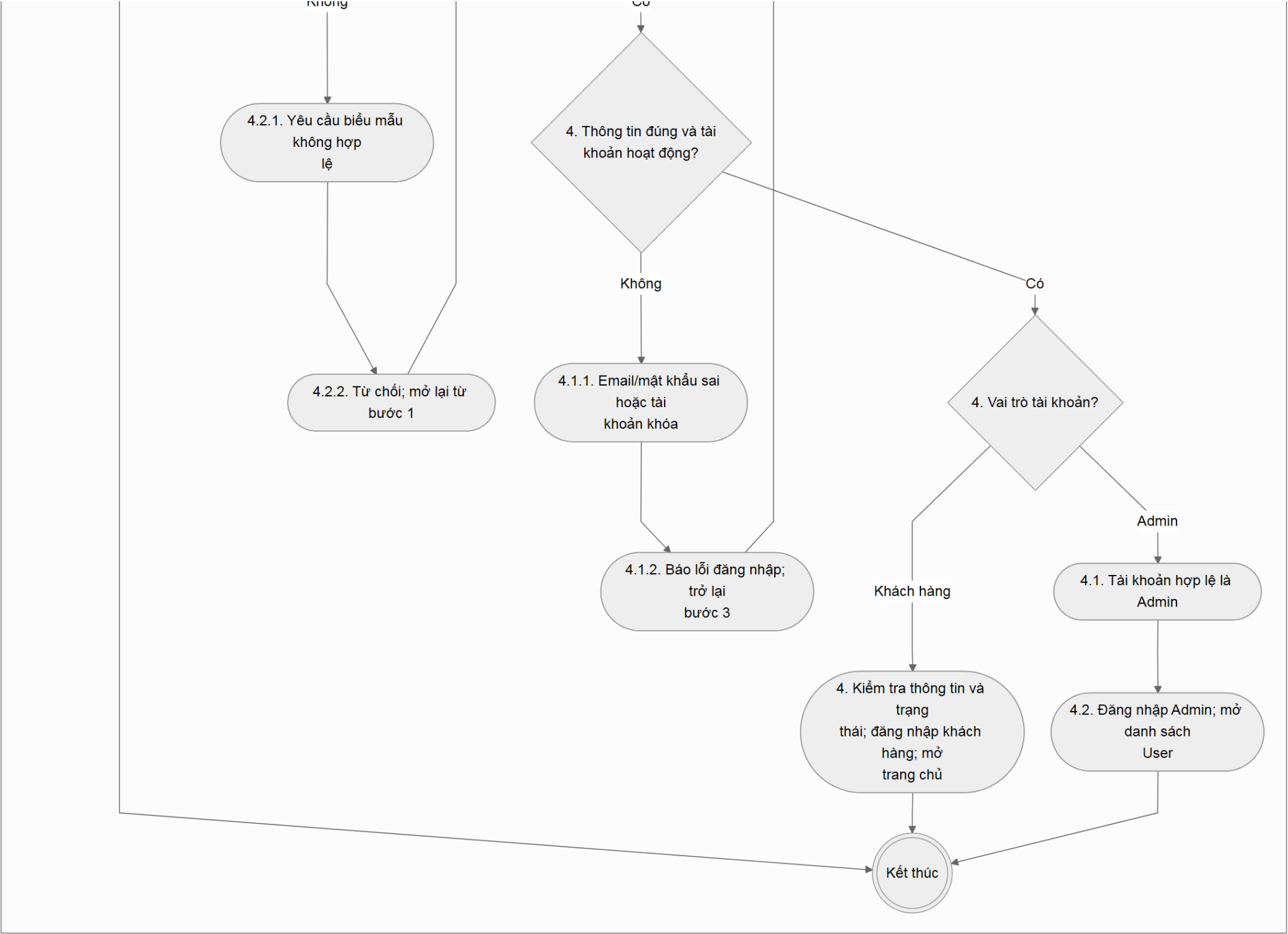
Actor	Hệ thống
	4.2.2. Từ chối yêu cầu; không đăng nhập. Người dùng cần mở lại Đăng nhập ở bước 1 trước khi thử lại.



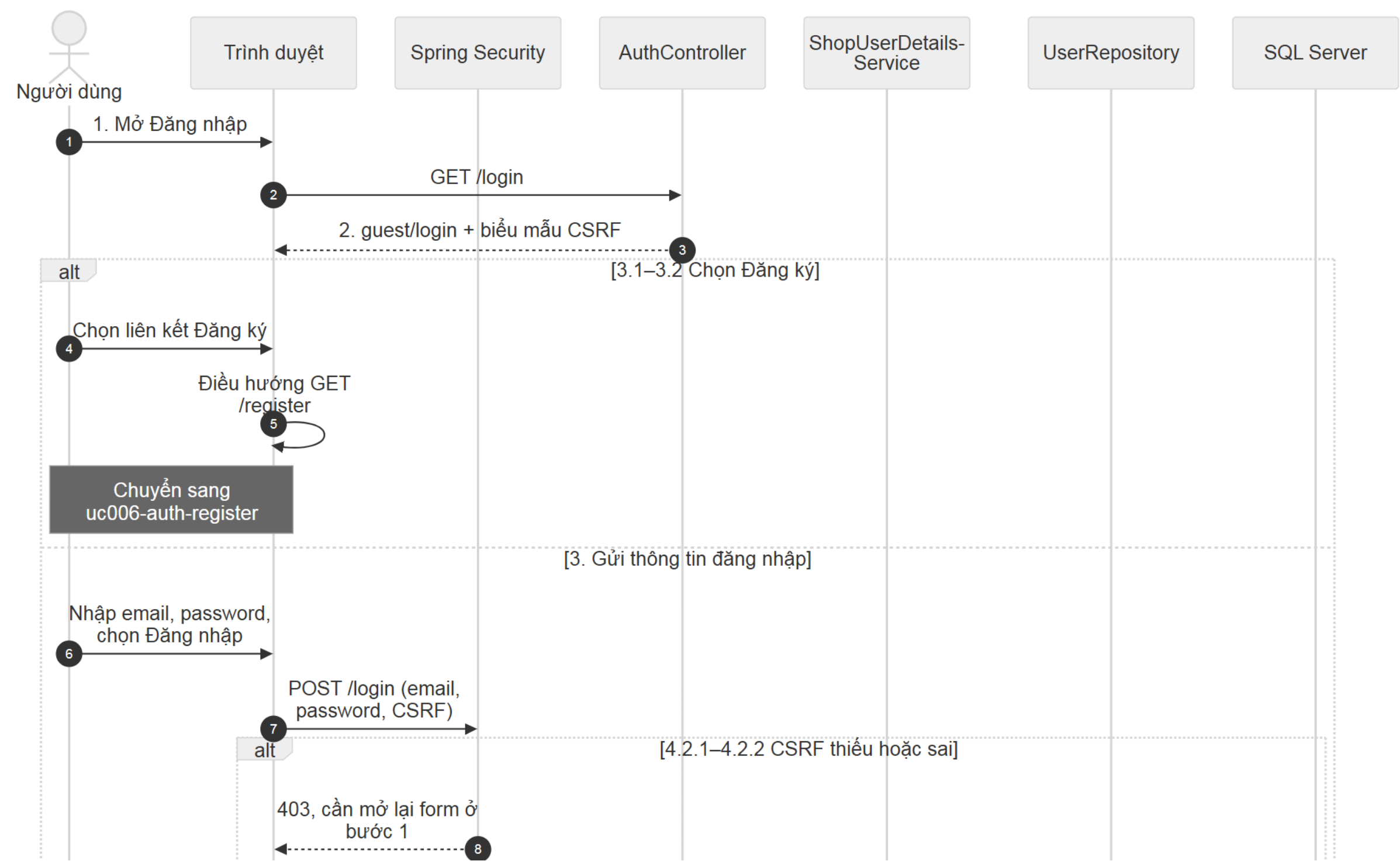
Hình activity-auth-login (1/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Activity — Đăng nhập — phần 2/2

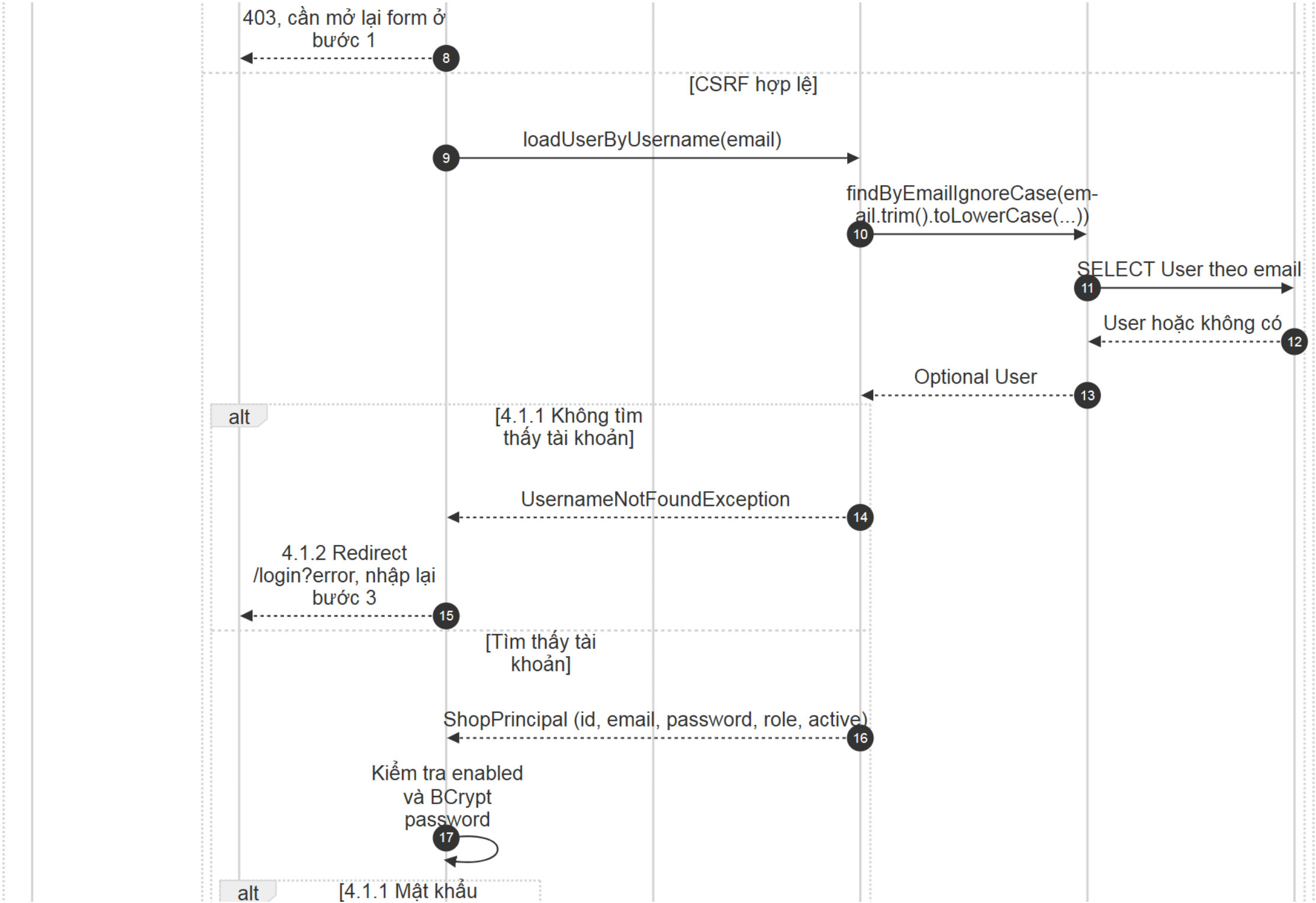
Nguồn: mermaid/activity-auth-login.mmd · Bản đầy đủ: assets/activity-auth-login.svg



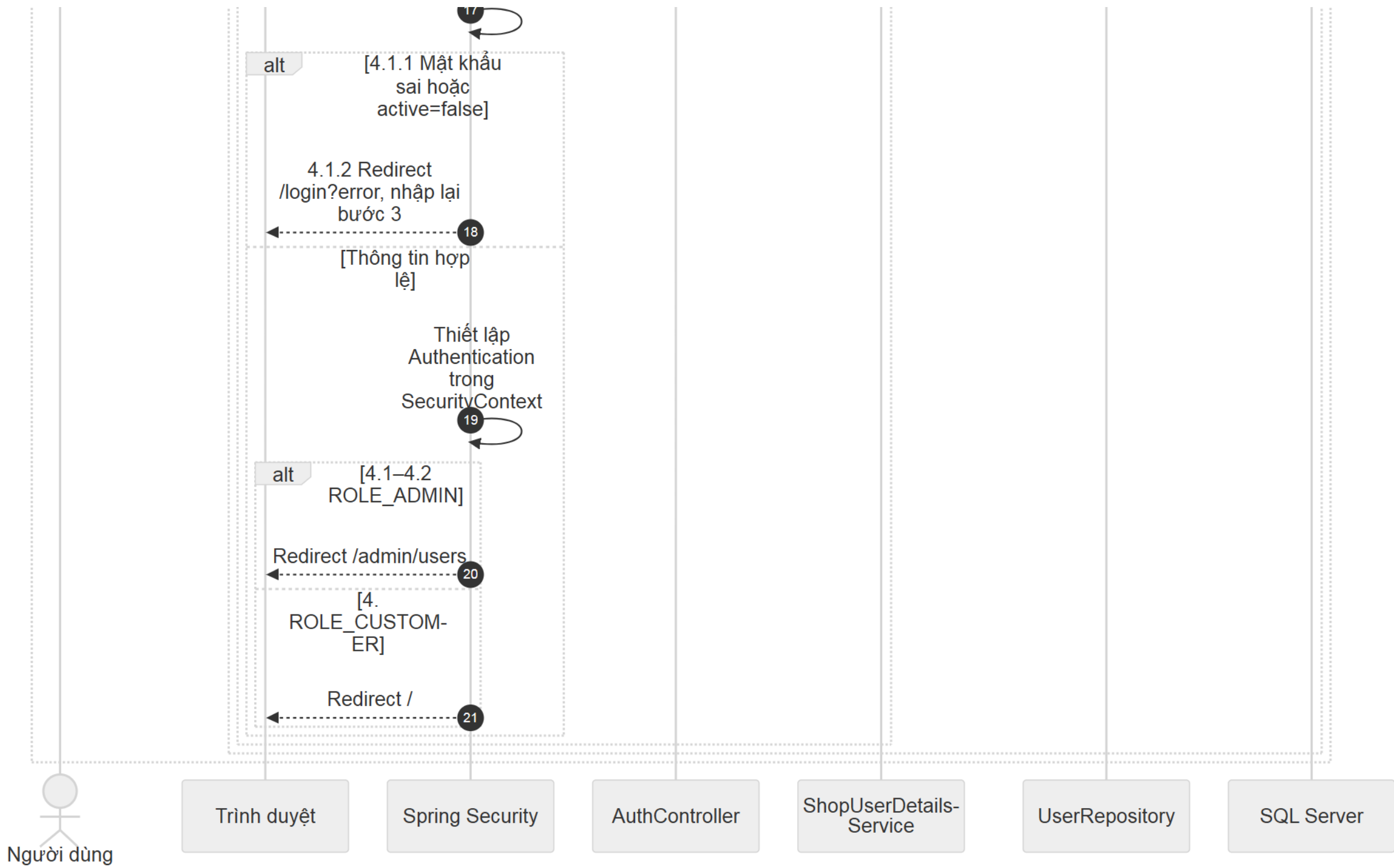
Hình activity-auth-login (2/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-auth-login (1/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-auth-login (2/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-auth-login (3/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

8.2.3. Đăng xuất

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đăng xuất
Mã use case	uc008-auth-logout
Mô tả sơ lược	Người dùng kết thúc lần đăng nhập hiện tại trên trình duyệt đang sử dụng.
Actor chính	Khách hàng hoặc Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện (Pre-condition)	Người dùng đã đăng nhập và nhìn thấy nút Đăng xuất.
Hậu điều kiện (Post-condition)	Thành công: quyền truy cập của lần đăng nhập hiện tại bị xóa; màn hình Đăng nhập hiển thị “Bạn đã đăng xuất.” Các lần đăng nhập ở trình duyệt khác không thuộc phạm vi thao tác này.

Luồng sự kiện chính (Main flow):

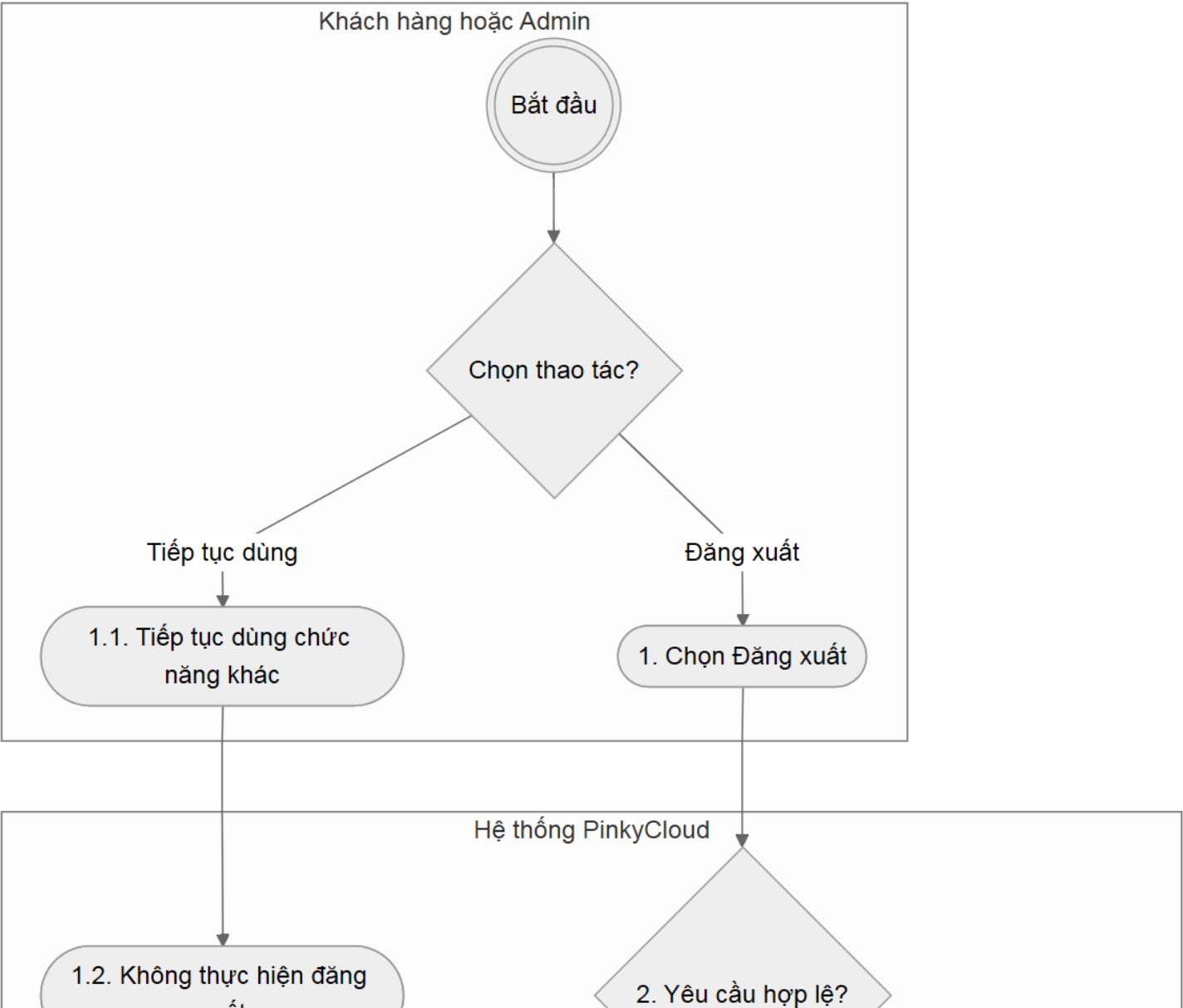
Actor	Hệ thống
1. Chọn nút Đăng xuất.	
	2. Kiểm tra yêu cầu hợp lệ, kết thúc lần đăng nhập hiện tại và chuyển tới Đăng nhập với thông báo “Bạn đã đăng xuất.”

Luồng sự kiện thay thế (Alternate Flow):

Actor	Hệ thống
1.1. Không chọn Đăng xuất và tiếp tục sử dụng chức năng khác.	
	1.2. Không thực hiện đăng xuất; kết thúc use case này.

Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flow):

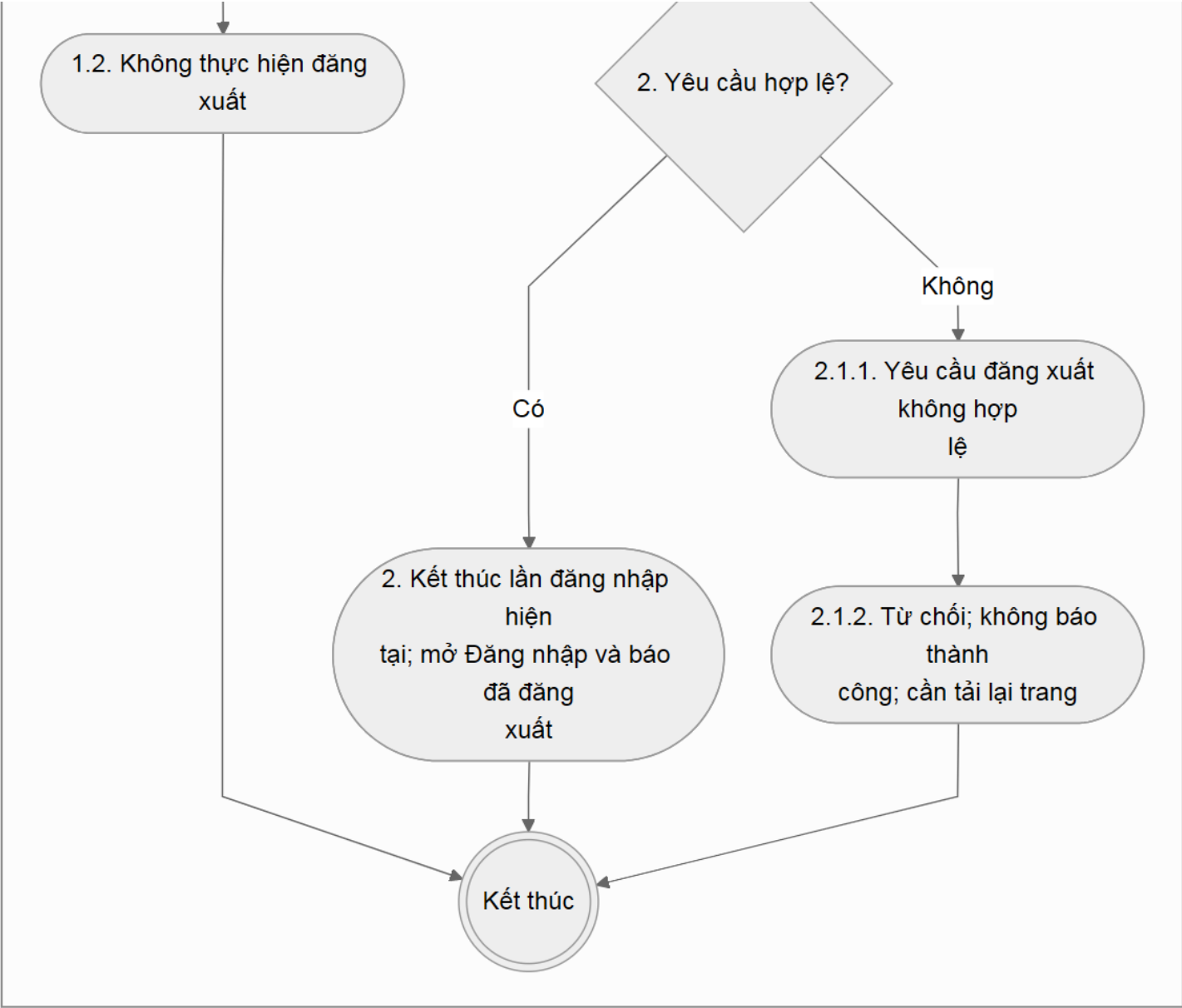
Actor	Hệ thống
	2.1.1. Yêu cầu đăng xuất không hợp lệ hoặc biểu mẫu đã hết hiệu lực.
	2.1.2. Từ chối yêu cầu; không xác nhận đăng xuất thành công. Kết thúc use case; người dùng cần tải lại trang để xác định trạng thái đăng nhập.



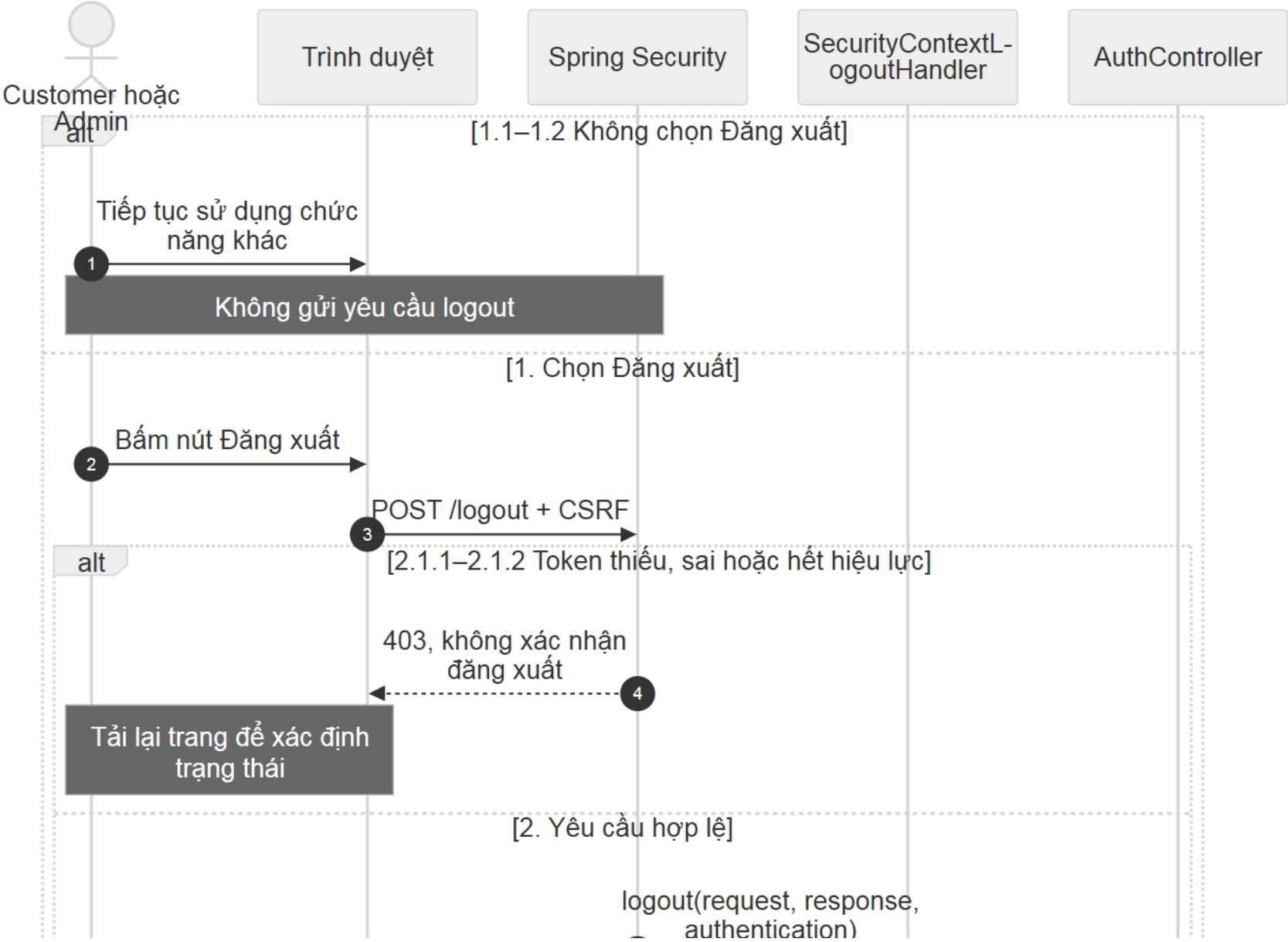
Hình activity-auth-logout (1/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Activity — Đăng xuất — phần 2/2

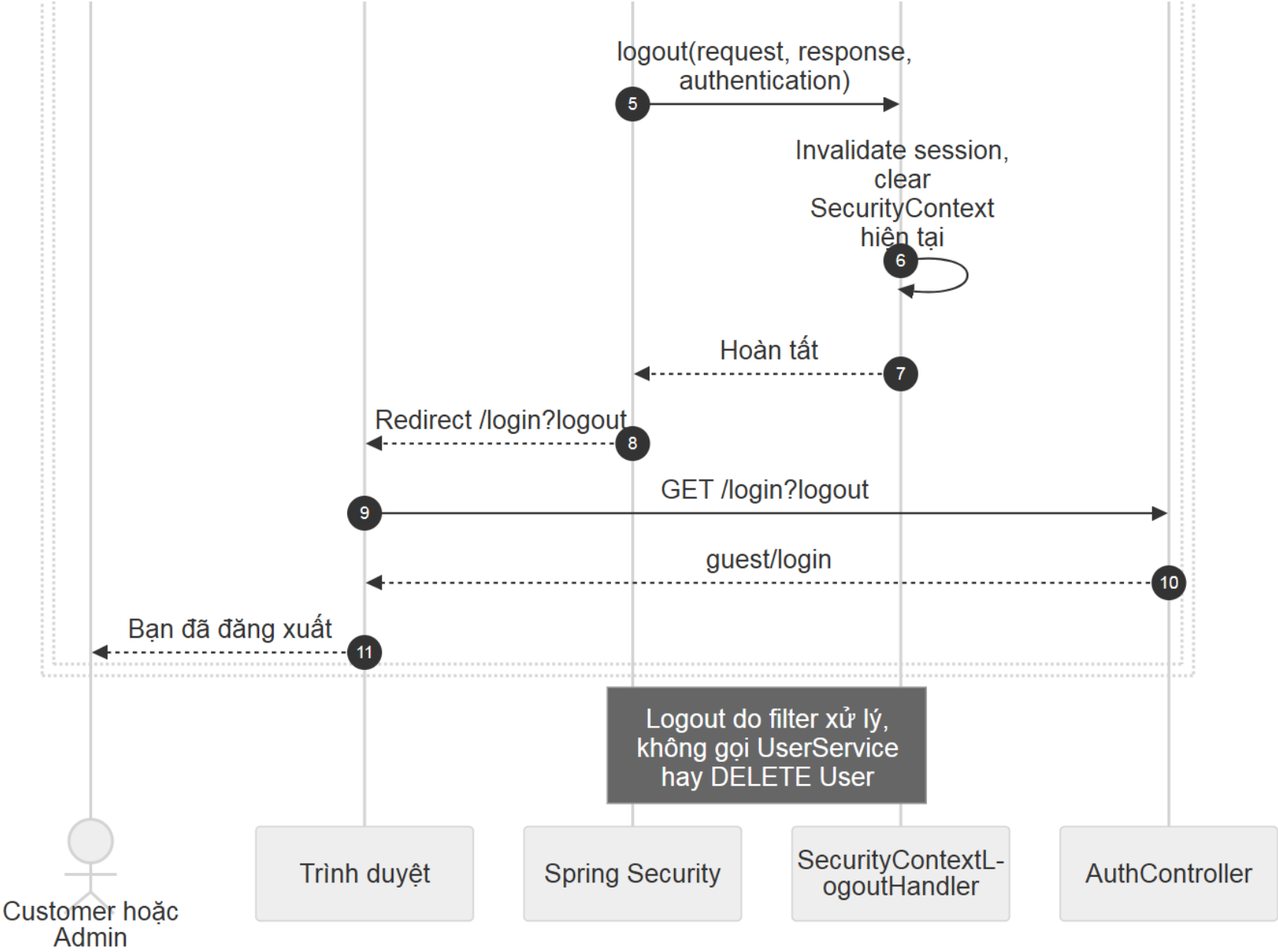
Nguồn: mermaid/activity-auth-logout.mmd · Bản đầy đủ: assets/activity-auth-logout.svg



Hình activity-auth-logout (2/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-auth-logout (1/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-auth-logout (2/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

8.3. Đặc tả quản lý người dùng

8.3.1. Xem, tìm kiếm và phân trang người dùng

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Xem, tìm kiếm và phân trang người dùng
Mã use case	uc007d-admin-view-users
Mô tả sơ lược	Admin tra cứu người dùng theo mã, họ tên hoặc email và xem từng trang kết quả.
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện (Pre-condition)	Admin đã đăng nhập bằng tài khoản đang hoạt động và có quyền quản trị người dùng.
Hậu điều kiện (Post-condition)	Danh sách hiển thị đúng tiêu chí hợp lệ; không thay đổi thông tin người dùng và không hiển thị mật khẩu.

Luồng sự kiện chính (Main flow):

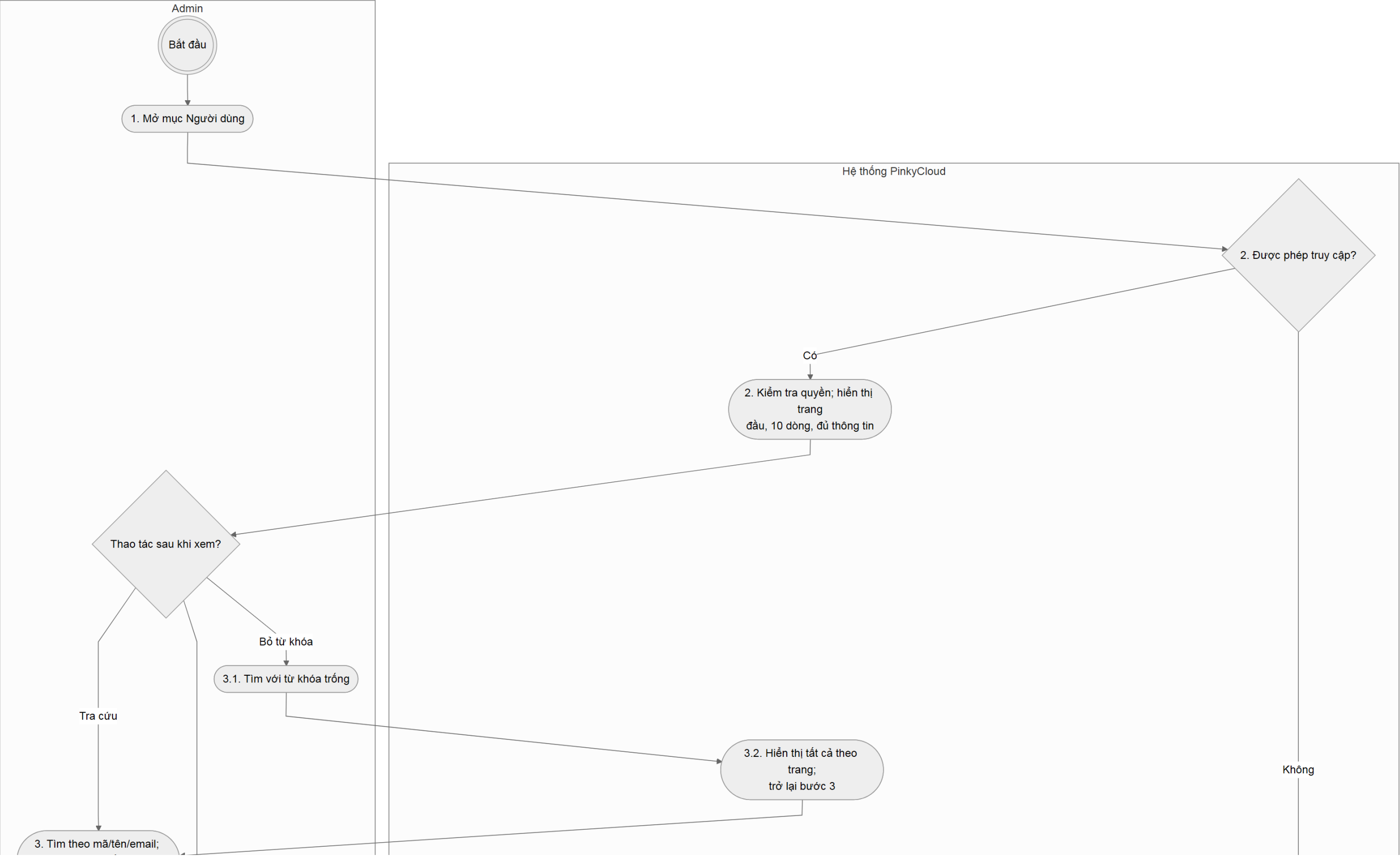
Actor	Hệ thống
1. Mở mục Người dùng trong khu vực quản trị.	
	2. Kiểm tra quyền truy cập và hiển thị trang đầu gồm tối đa 10 người dùng, xếp mới nhất trước; mỗi dòng có mã, họ tên, email, điện thoại, vai trò và trạng thái hoạt động.
3. Nhập từ khóa theo mã, tên hoặc email rồi chọn Tìm kiếm; có thể chọn số dòng mỗi trang hoặc chuyển trang.	
	4. Kiểm tra từ khóa tối đa 100 ký tự, số dòng từ 1 đến 100 và trang không âm; tìm không phân biệt hoa thường, hiển thị danh sách phù hợp cùng điều khiển phân trang.

Luồng sự kiện thay thế (Alternate Flow):

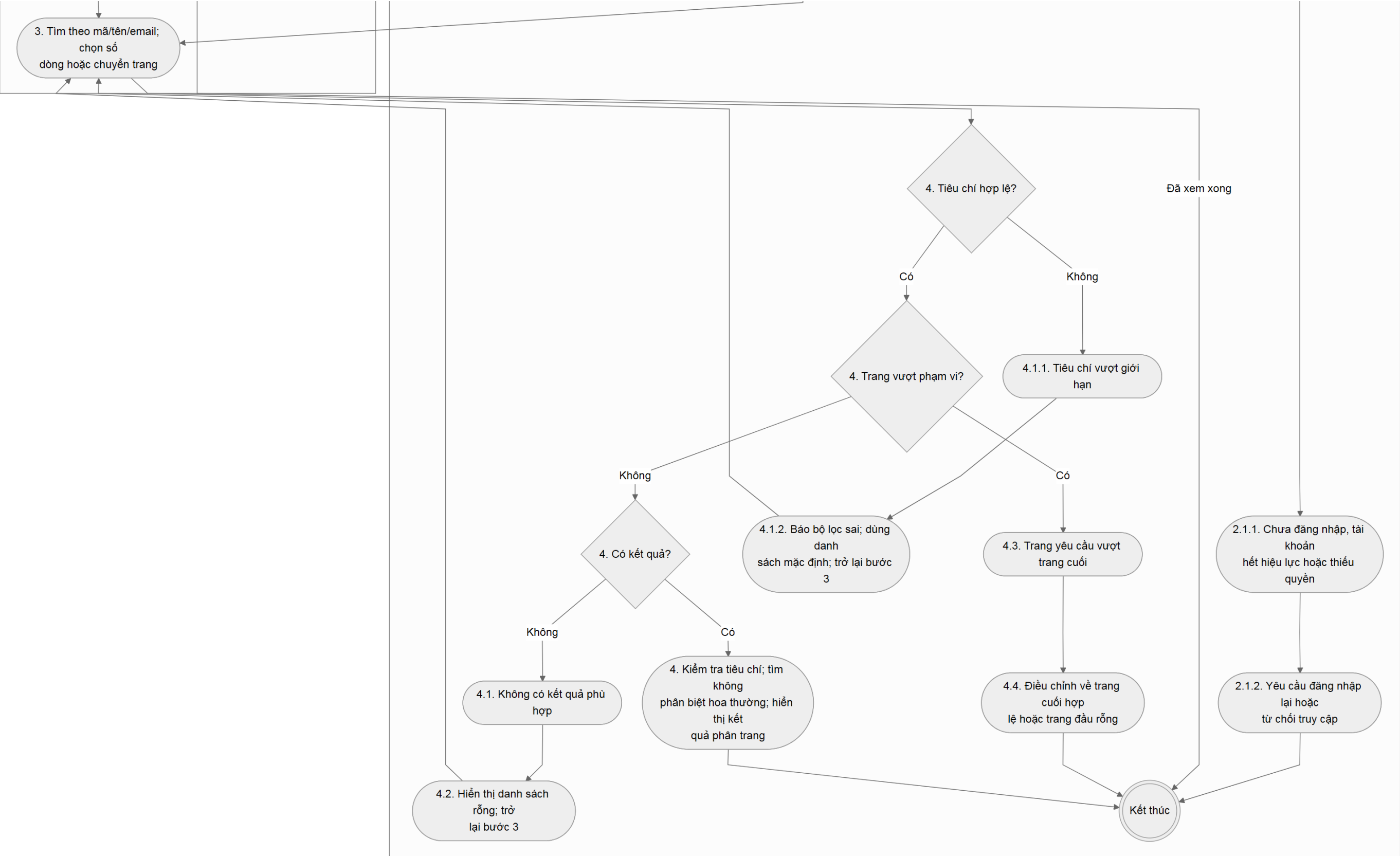
Actor	Hệ thống
3.1. Để trống từ khóa và chọn Tìm kiếm.	
	3.2. Hiển thị lại tất cả người dùng theo phân trang. Quay lại bước 3 nếu cần tra cứu tiếp.
	4.1. Không có người dùng khớp từ khóa.
	4.2. Hiển thị danh sách rỗng; Admin có thể đổi tiêu chí ở bước 3.
	4.3. Trang yêu cầu không còn dữ liệu, chẳng hạn sau khi xóa dòng cuối của trang.
	4.4. Hiển thị trang cuối còn dữ liệu, hoặc trang đầu rỗng nếu không còn kết quả. Kết thúc lần tra cứu.

Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flow):

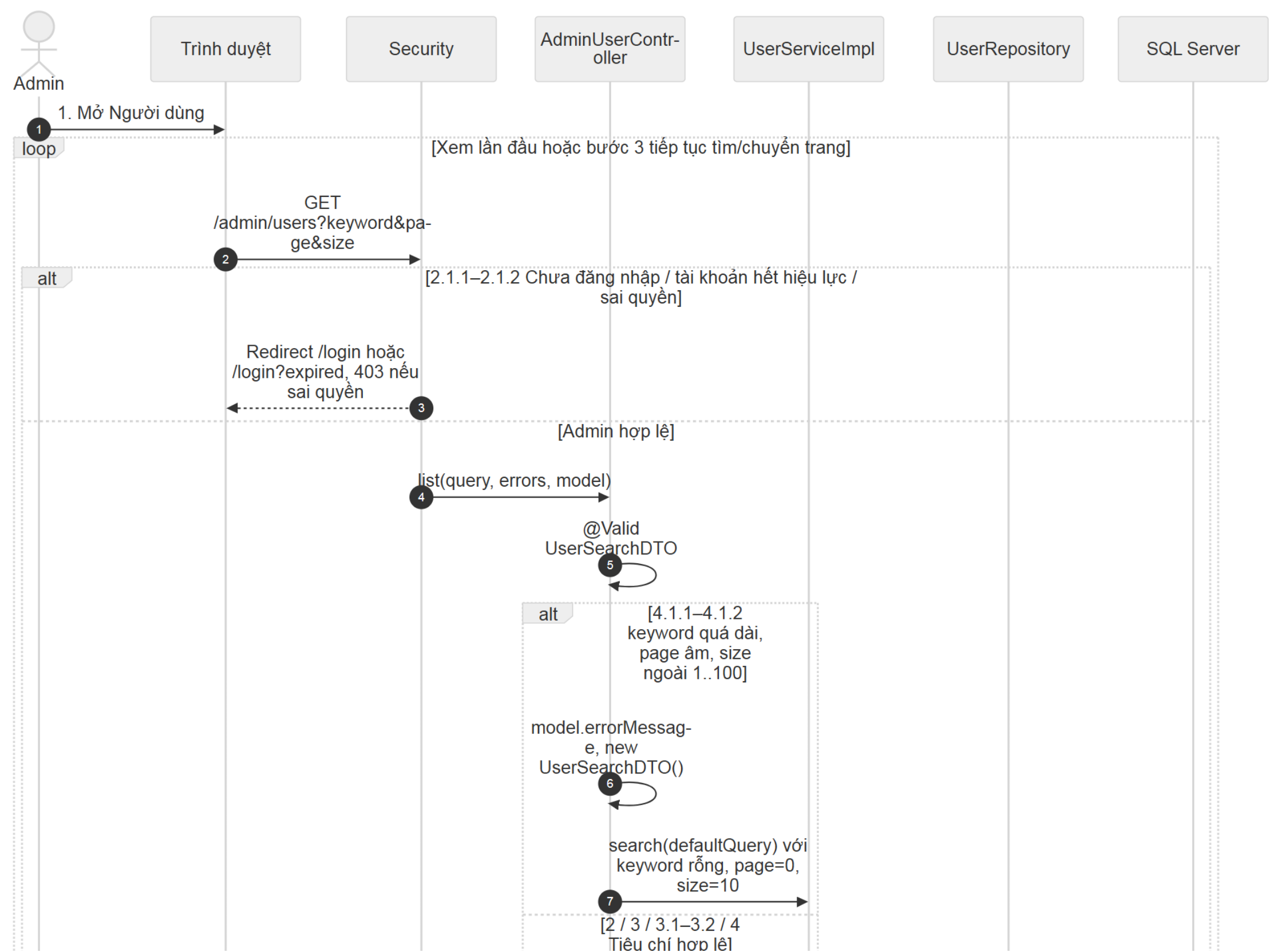
Actor	Hệ thống
	2.1.1. Người truy cập chưa đăng nhập, tài khoản không còn hợp lệ hoặc không có quyền quản trị.
	2.1.2. Yêu cầu đăng nhập lại nếu chưa đăng nhập hoặc tài khoản hết hiệu lực; từ chối truy cập nếu đã đăng nhập nhưng không có quyền. Kết thúc use case.
	4.1.1. Từ khóa quá dài, số dòng ngoài 1–100 hoặc số trang âm.
	4.1.2. Thông báo bộ lọc không hợp lệ và hiển thị dữ liệu với tiêu chí mặc định: từ khóa trống, trang đầu, 10 dòng. Admin sửa tiêu chí ở bước 3.



Hình activity-admin-view-users (1/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



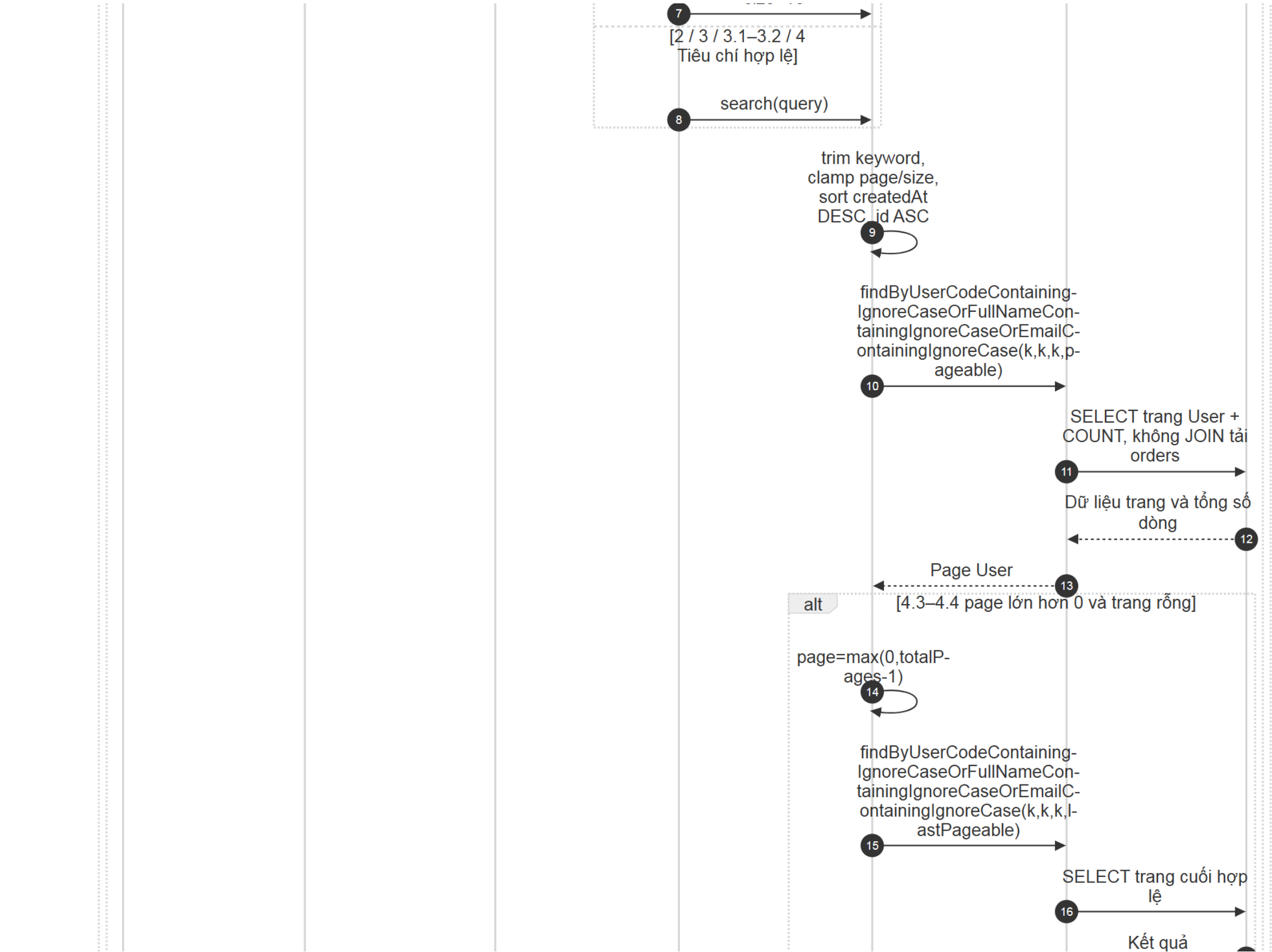
Hình activity-admin-view-users (2/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



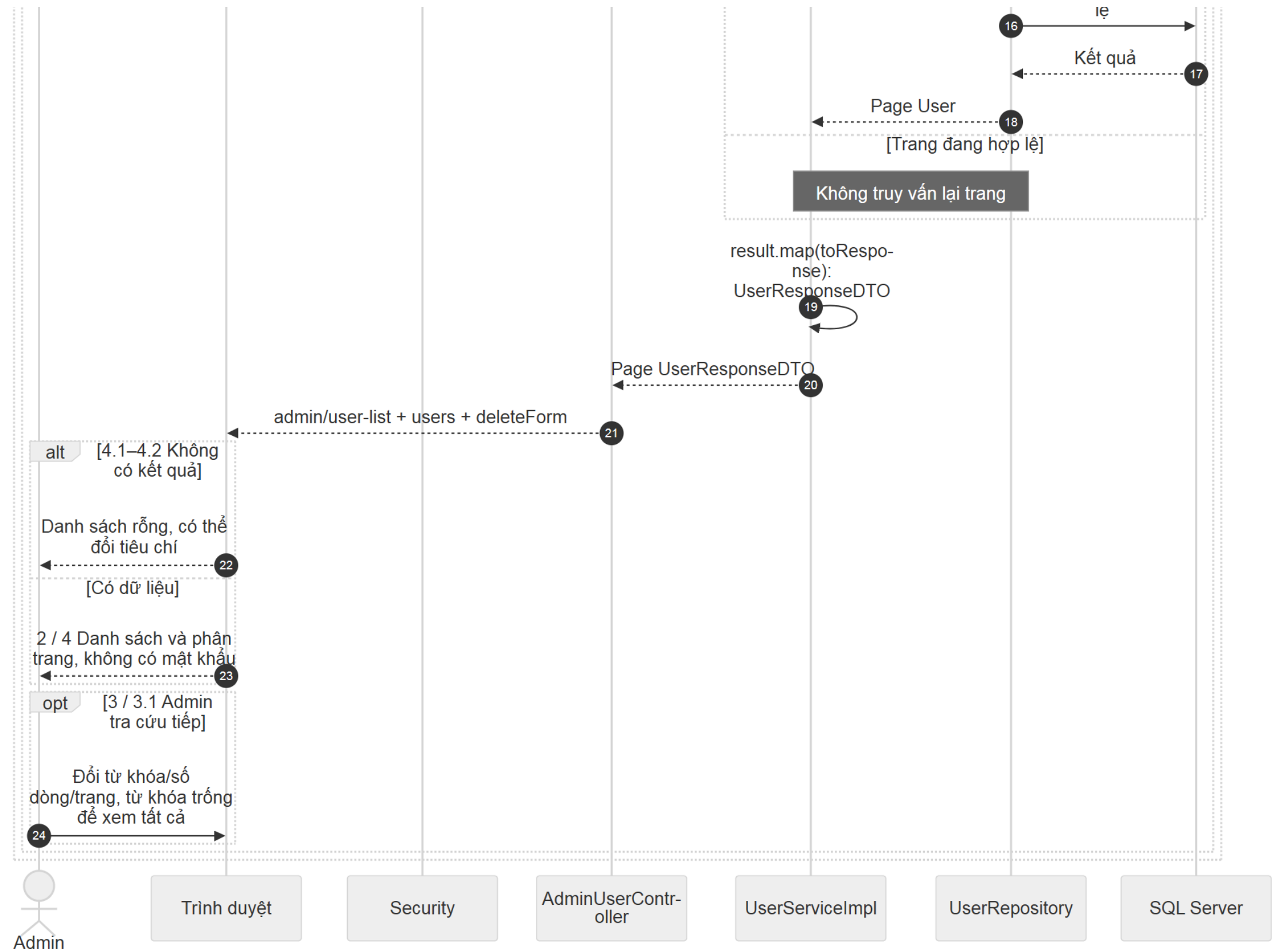
Hình sequence-admin-view-users (1/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Xem, tìm kiếm và phân trang người dùng — phần 2/3

Nguồn: mermaid/sequence-admin-view-users.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-admin-view-users.svg



Hình sequence-admin-view-users (2/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-admin-view-users (3/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

8.3.2. Cập nhật thông tin và trạng thái người dùng

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Cập nhật thông tin và trạng thái người dùng
Mã use case	uc007b-admin-update-user
Mô tả sơ lược	Admin sửa họ tên, email, điện thoại, địa chỉ và trạng thái hoạt động. Chức năng không cho đổi mã người dùng, mật khẩu hoặc vai trò.
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện (Pre-condition)	Admin đã đăng nhập bằng tài khoản đang hoạt động và có quyền quản trị người dùng.
Hậu điều kiện (Post-condition)	Thành công: lưu các trường được phép sửa và hiển thị danh sách với thông báo cập nhật; khóa tài khoản có hiệu lực ở lần truy cập tiếp theo của người bị khóa. Thất bại hoặc hủy: không lưu thay đổi.

Luồng sự kiện chính (Main flow):

Actor	Hệ thống
1. Chọn Sửa tại người dùng cần cập nhật trong danh sách.	
	2. Kiểm tra quyền, tìm người dùng và hiển thị họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, trạng thái hoạt động hiện tại trong biểu mẫu.
3. Chỉnh họ tên, email, điện thoại, địa chỉ hoặc trạng thái hoạt động rồi chọn Lưu.	
	4. Kiểm tra họ tên bắt buộc và tối đa 100 ký tự; email bắt buộc, đúng định dạng, tối đa 100 ký tự, không trùng tài khoản khác (không phân biệt hoa thường); điện thoại tùy chọn tối đa 20 ký tự, chỉ gồm chữ số, dấu cộng, khoảng trắng, ngoặc và gạch nối; địa chỉ tùy chọn tối đa 255 ký tự; trạng thái phải được xác định. Chặn tự khóa và khóa Admin hoạt động cuối cùng. Lưu thông tin, chuyển về danh sách và báo “Đã cập nhật người dùng.”

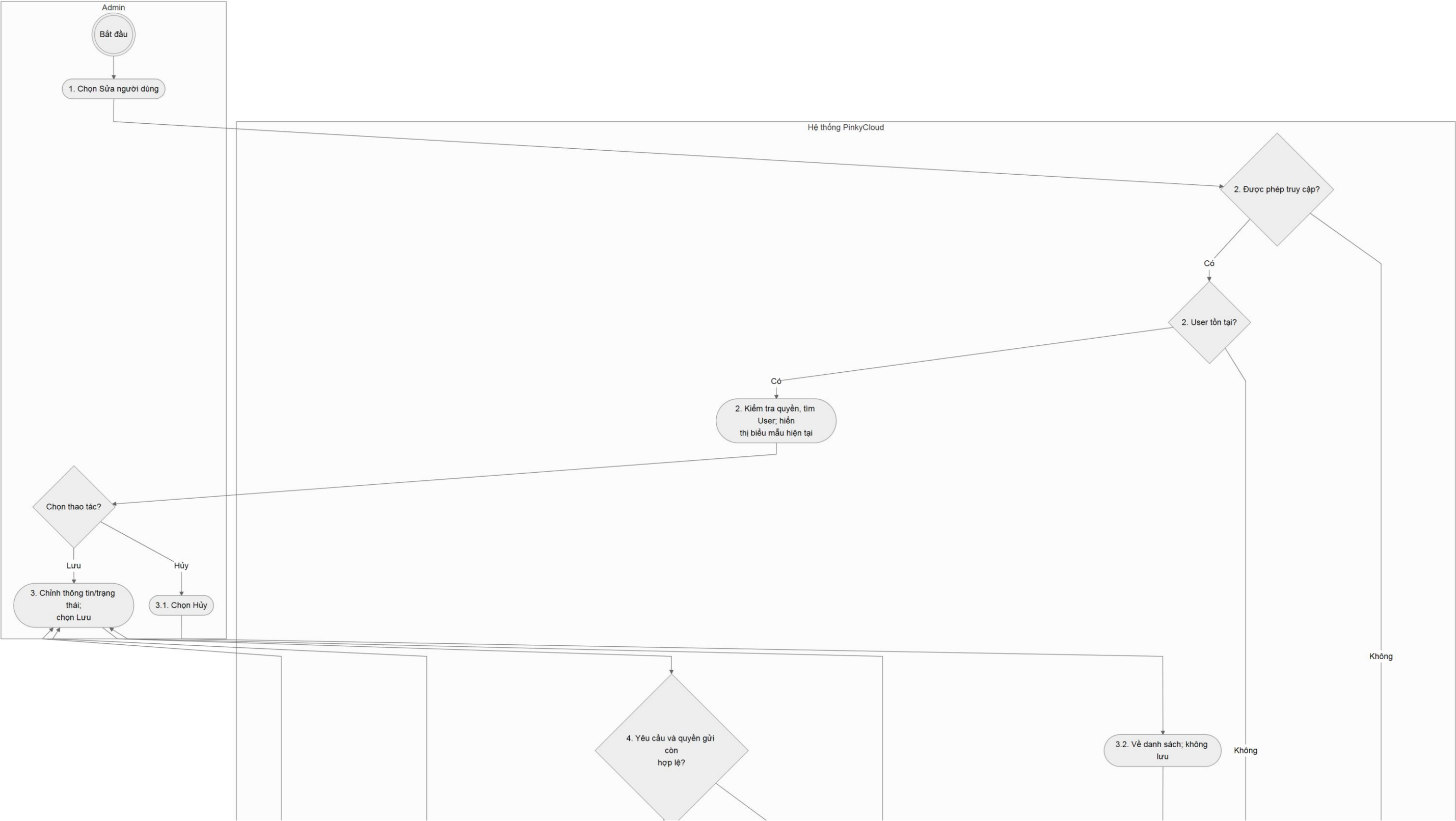
Luồng sự kiện thay thế (Alternate Flow):

Actor	Hệ thống
3.1. Chọn Hủy thay vì lưu.	
	3.2. Trở về danh sách, không lưu thay đổi; kết thúc use case.

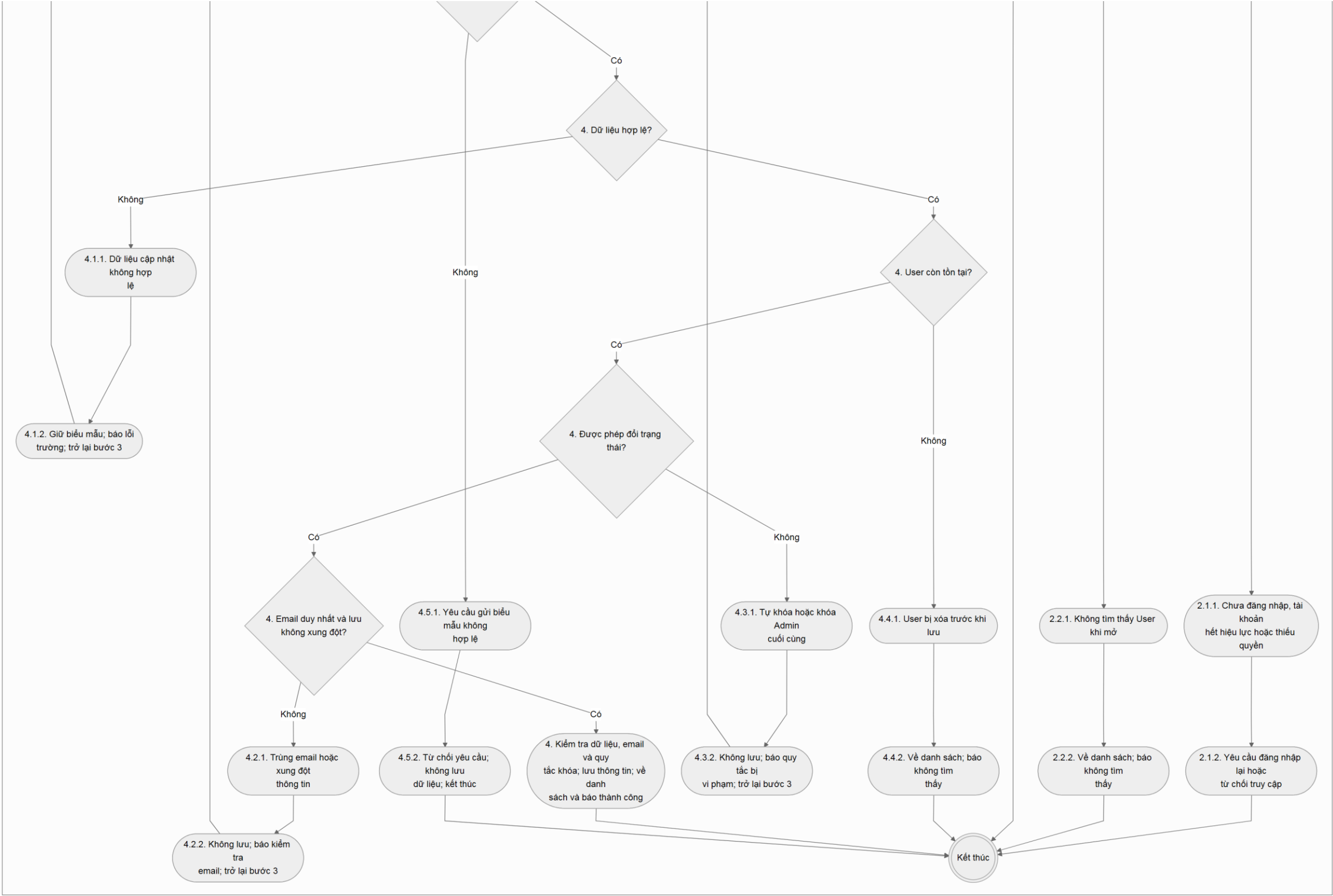
Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flow):

Actor	Hệ thống
	2.1.1. Người truy cập chưa đăng nhập, tài khoản không còn hợp lệ hoặc không có quyền quản trị.

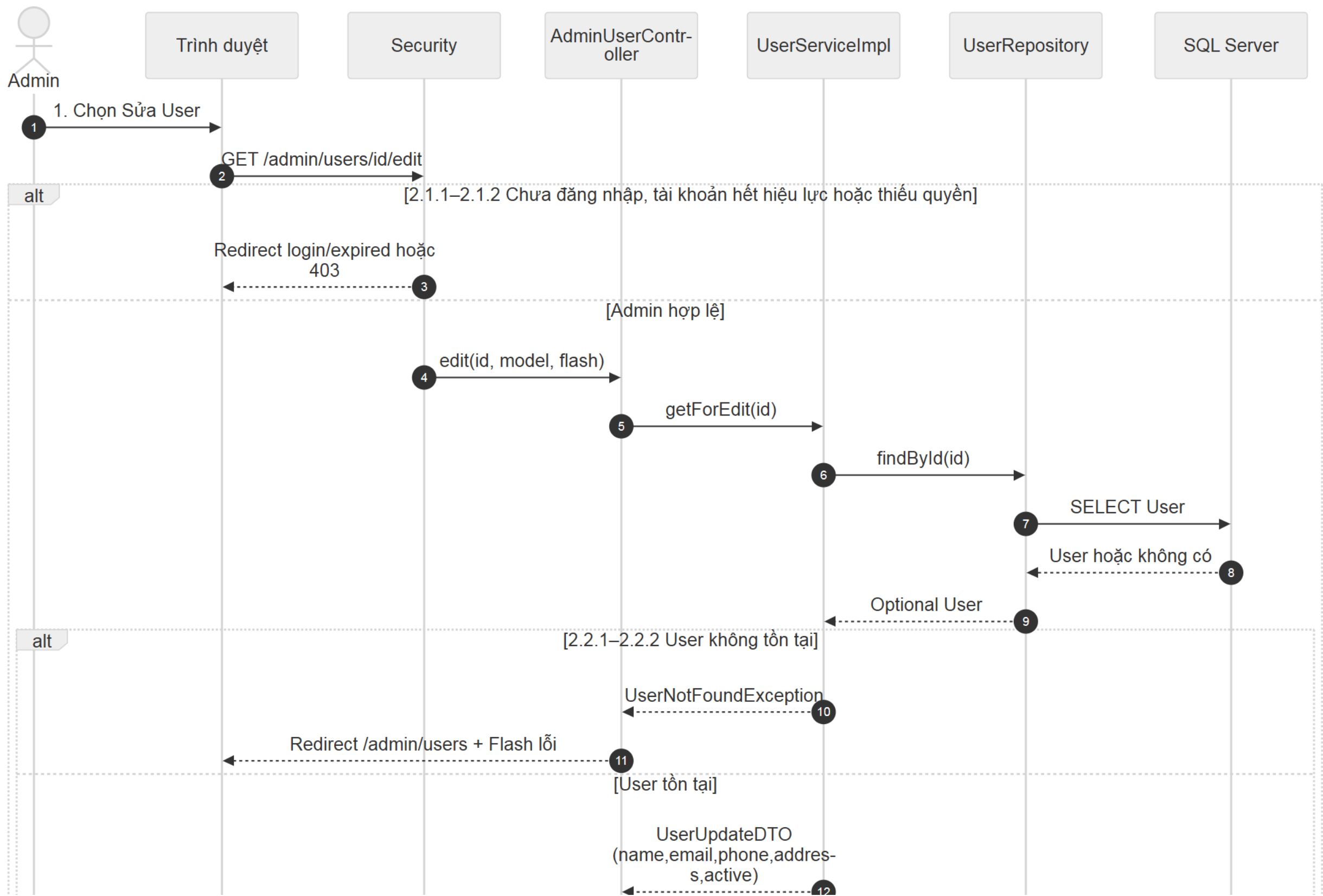
Actor	Hệ thống
	2.1.2. Yêu cầu đăng nhập lại nếu chưa đăng nhập hoặc tài khoản hết hiệu lực; từ chối truy cập nếu đã đăng nhập nhưng không có quyền. Kết thúc use case.
	2.2.1. Người dùng không tồn tại khi mở biểu mẫu.
	2.2.2. Trở về danh sách và báo không tìm thấy người dùng; kết thúc use case.
	4.1.1. Dữ liệu nhập thiếu hoặc không đạt các giới hạn tại bước 4.
	4.1.2. Giữ nội dung biểu mẫu và báo lỗi cạnh trường tương ứng. Quay lại bước 3.
	4.2.1. Email đã thuộc tài khoản khác hoặc phát sinh xung đột thông tin khi lưu.
	4.2.2. Không lưu; giữ biểu mẫu, hiển thị thông báo kiểm tra email. Quay lại bước 3.
	4.3.1. Admin chọn khóa chính tài khoản đang dùng hoặc khóa Admin hoạt động cuối cùng.
	4.3.2. Không lưu; giữ biểu mẫu và thông báo rõ quy tắc bị vi phạm. Quay lại bước 3.
	4.4.1. Người dùng đã bị xóa trước khi lưu thay đổi.
	4.4.2. Trở về danh sách, báo không tìm thấy người dùng; kết thúc use case.
	4.5.1. Yêu cầu gửi biểu mẫu không hợp lệ, hoặc quyền hay trạng thái tài khoản không còn hợp lệ khi gửi.
	4.5.2. Từ chối thao tác; yêu cầu đăng nhập lại nếu chưa đăng nhập hoặc tài khoản hết hiệu lực. Không lưu dữ liệu. Kết thúc use case; Admin cần mở lại chức năng bằng tài khoản hợp lệ.



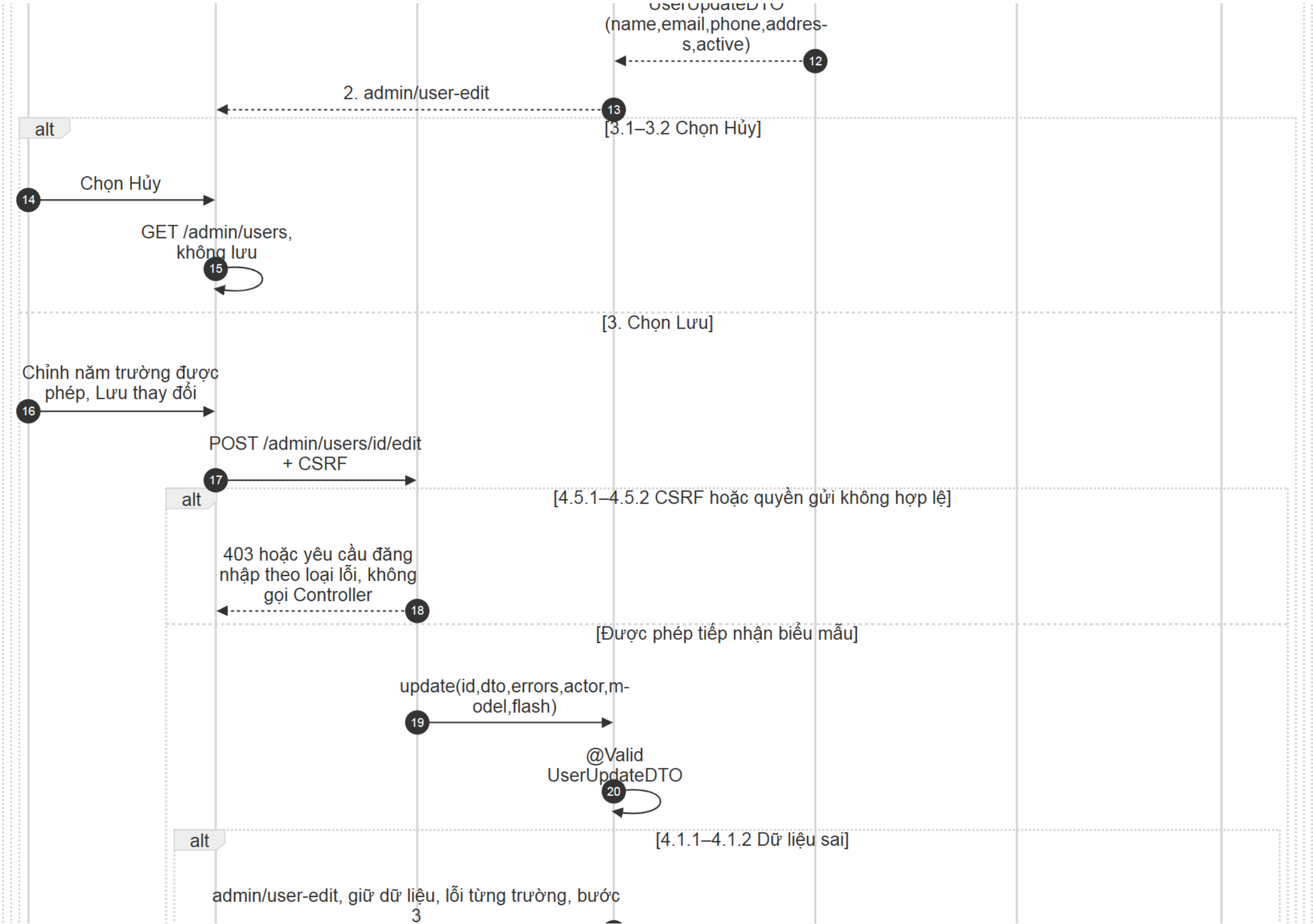
Hình activity-admin-update-user (1/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



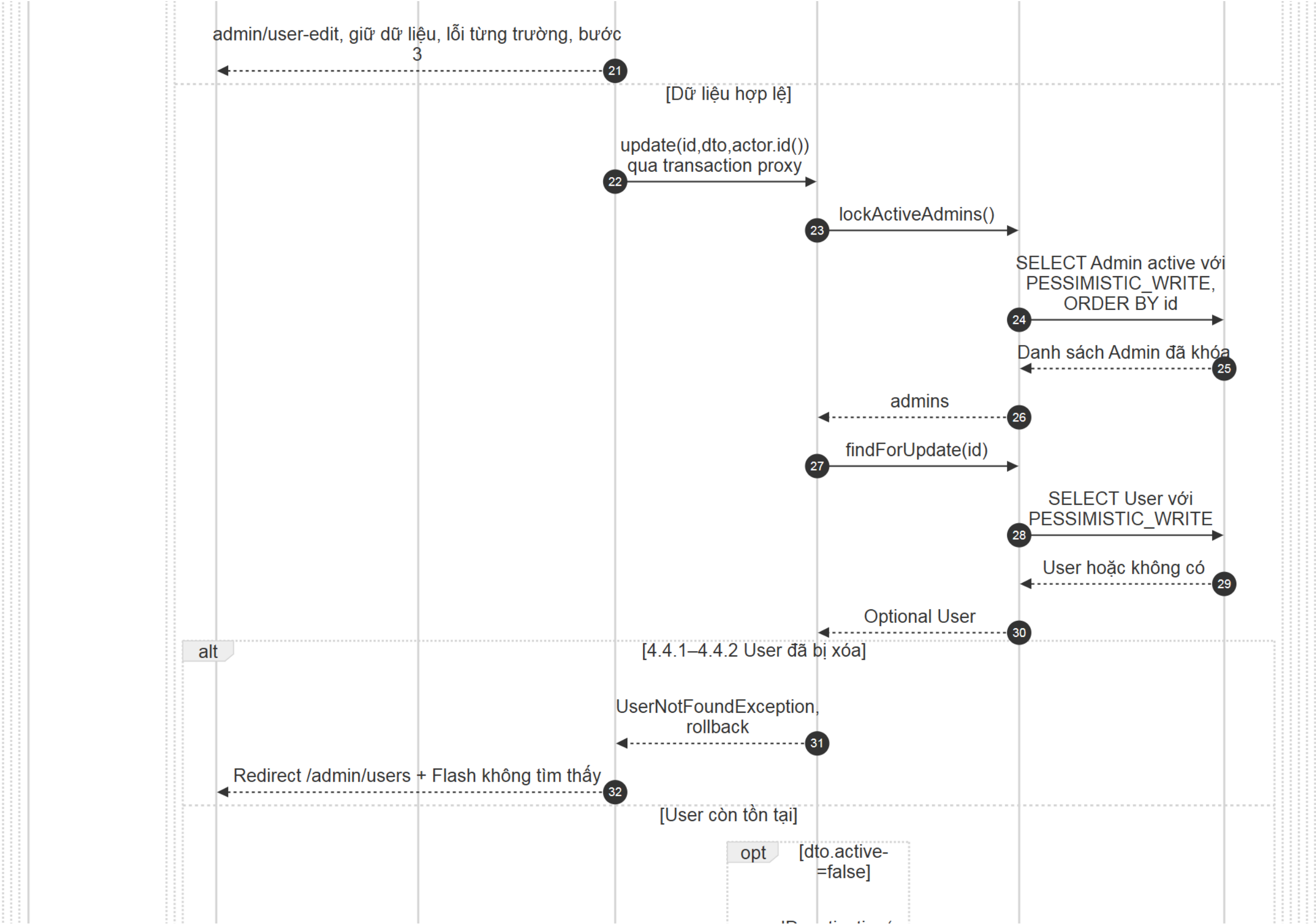
Hình activity-admin-update-user (2/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



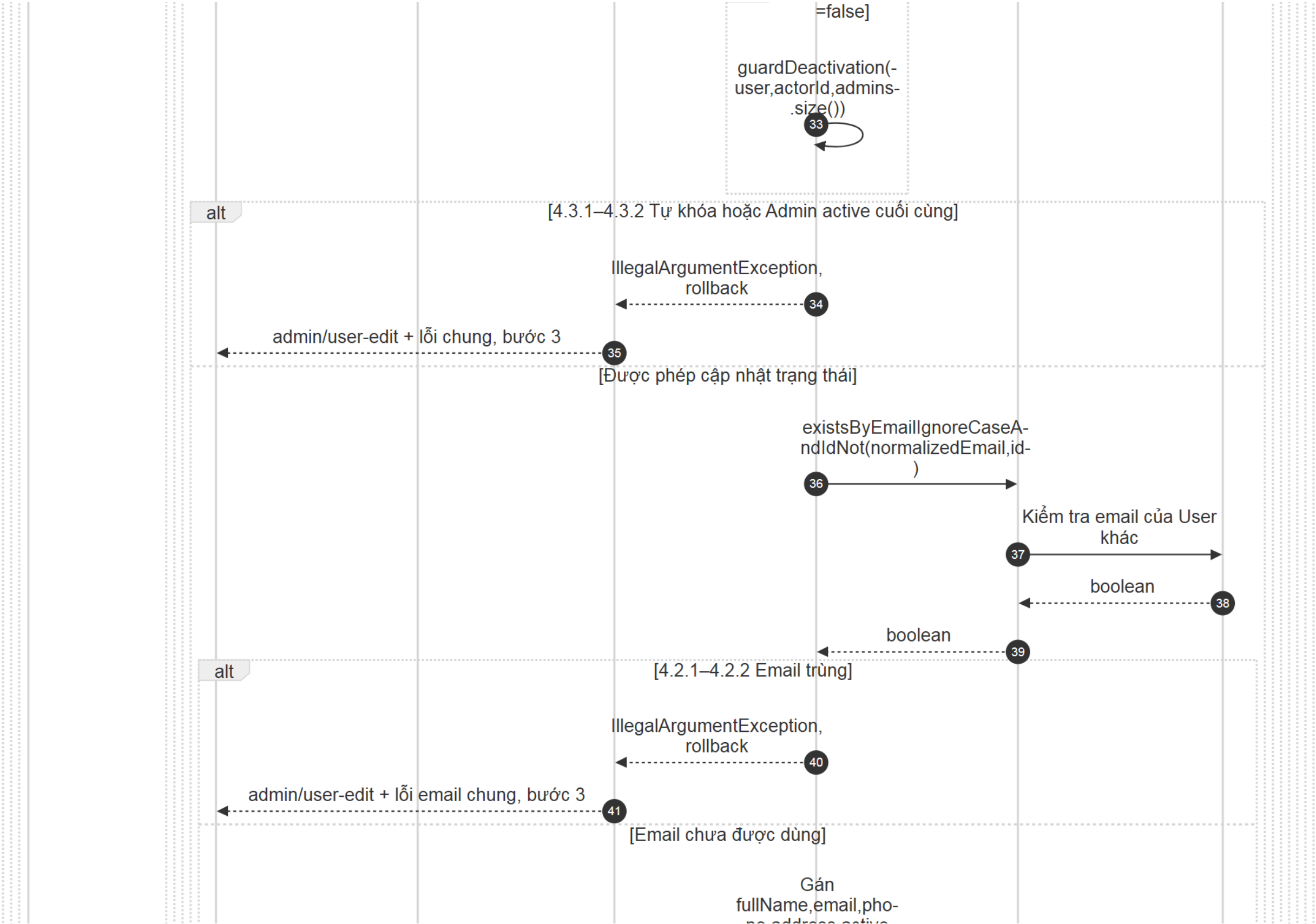
Hình sequence-admin-update-user (1/5). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



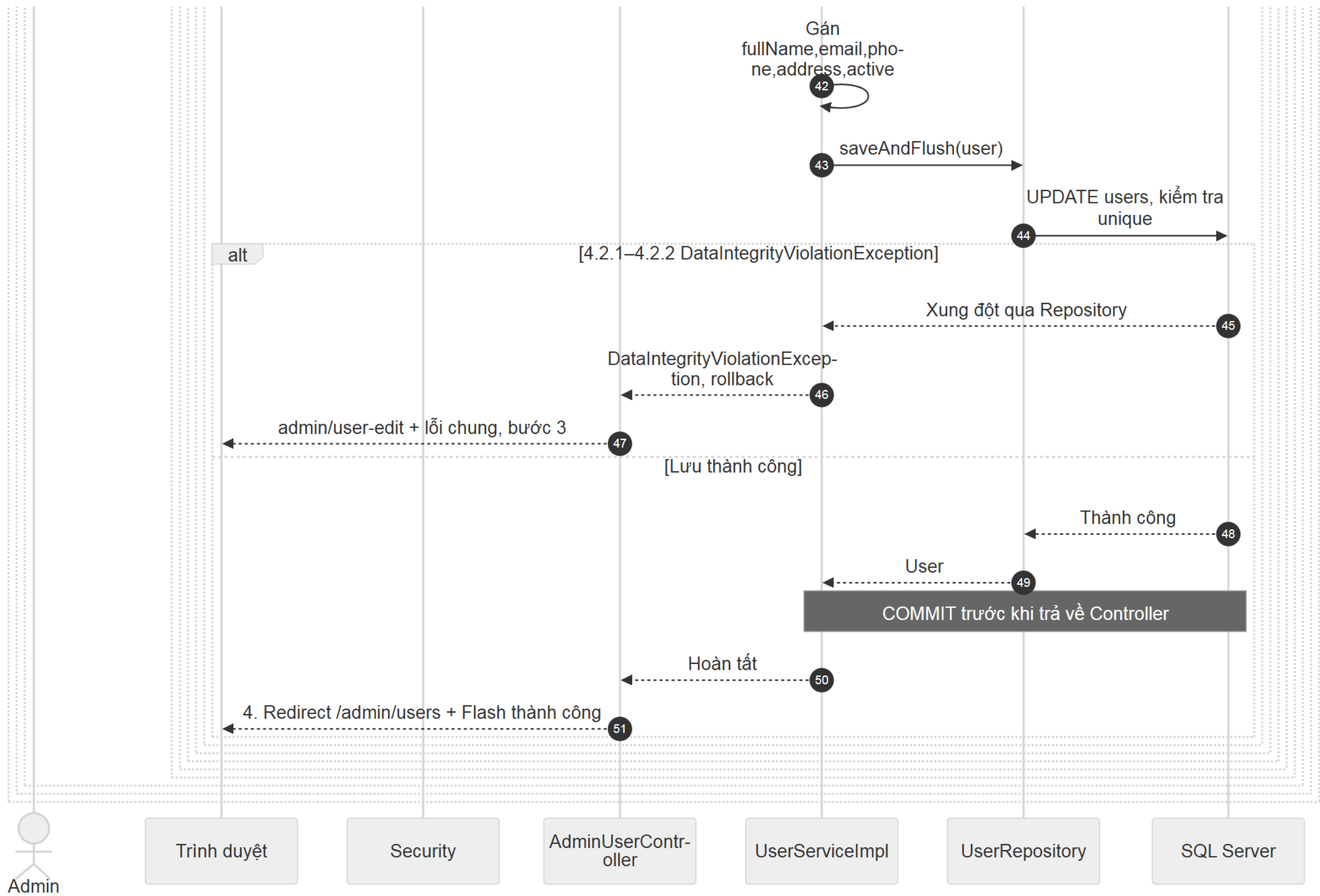
Hình sequence-admin-update-user (2/5). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-admin-update-user (3/5). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-admin-update-user (4/5). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.



Hình sequence-admin-update-user (5/5). Các phần liền nhau có vùng chồng lấp.

8.3.3. Xóa người dùng

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Xóa người dùng
Mã use case	uc007c-admin-delete-user
Mô tả sơ lược	Admin xóa vĩnh viễn người dùng sau khi xác nhận trong hộp thoại ngay trên danh sách. Cấm xóa người dùng đã có bất kỳ đơn hàng nào, kể cả đơn đã hủy.
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện (Pre-condition)	Admin đã đăng nhập bằng tài khoản đang hoạt động và có quyền quản trị người dùng. Admin đang xem danh sách người dùng.
Hậu điều kiện (Post-condition)	Thành công: người dùng bị xóa, danh sách giữ tiêu chí hợp lệ và thông báo kết quả một lần; nếu trang vừa rỗng thì hiển thị trang hợp lệ gần nhất. Hủy hoặc bị từ chối: người dùng và đơn hàng giữ nguyên. Không chuyển sang ấn tài khoản để vượt quy tắc xóa.

Luồng sự kiện chính (Main flow):

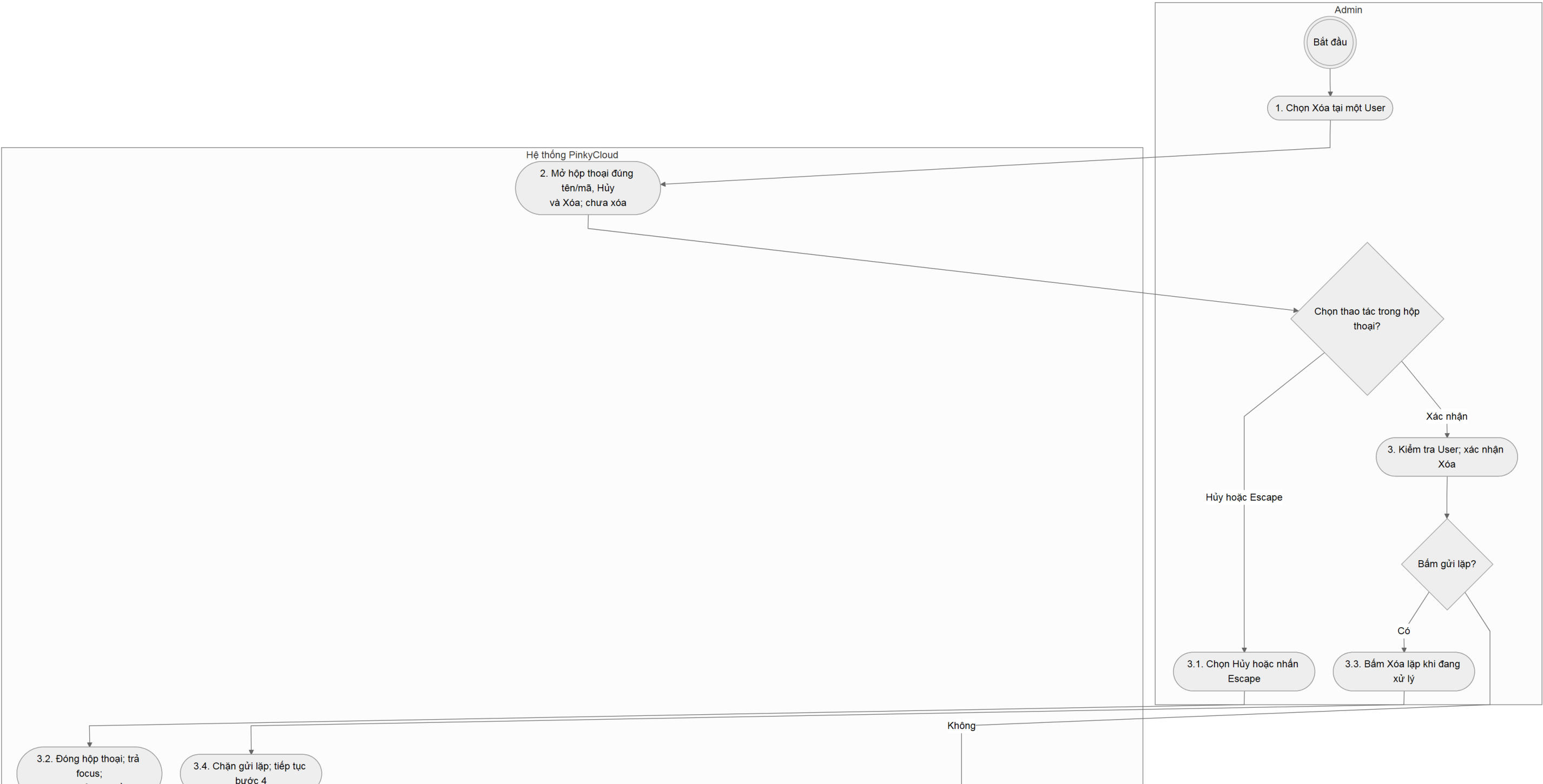
Actor	Hệ thống
1. Chọn Xóa tại người dùng muốn xóa trong danh sách.	
	2. Hiện thị hộp thoại xác nhận ngay trên danh sách, nêu đúng họ tên và mã người dùng cùng hai nút Hủy và Xóa; chưa thực hiện xóa.
3. Kiểm tra đúng người dùng và chọn Xóa trong hộp thoại để xác nhận.	
	4. Kiểm tra quyền và xác nhận hợp lệ, người dùng còn tồn tại, không phải tài khoản đang dùng hoặc Admin hoạt động cuối cùng; kiểm tra người dùng chưa có đơn ở mọi trạng thái. Xóa người dùng, hiển thị lại danh sách giữ bộ lọc/số dòng và điều chỉnh trang nếu cần, báo “Đã xóa người dùng.”

Luồng sự kiện thay thế (Alternate Flow):

Actor	Hệ thống
3.1. Chọn Hủy hoặc nhấn Escape khi hộp thoại đang mở.	
	3.2. Đóng hộp thoại, trả vị trí thao tác về nút đã mở; không gửi yêu cầu xóa. Kết thúc use case.
3.3. Bấm Xóa lặp lại khi yêu cầu xác nhận đang được xử lý.	
	3.4. Không gửi thêm yêu cầu từ cùng biểu mẫu; tiếp tục chờ kết quả của bước 4.

Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flow):

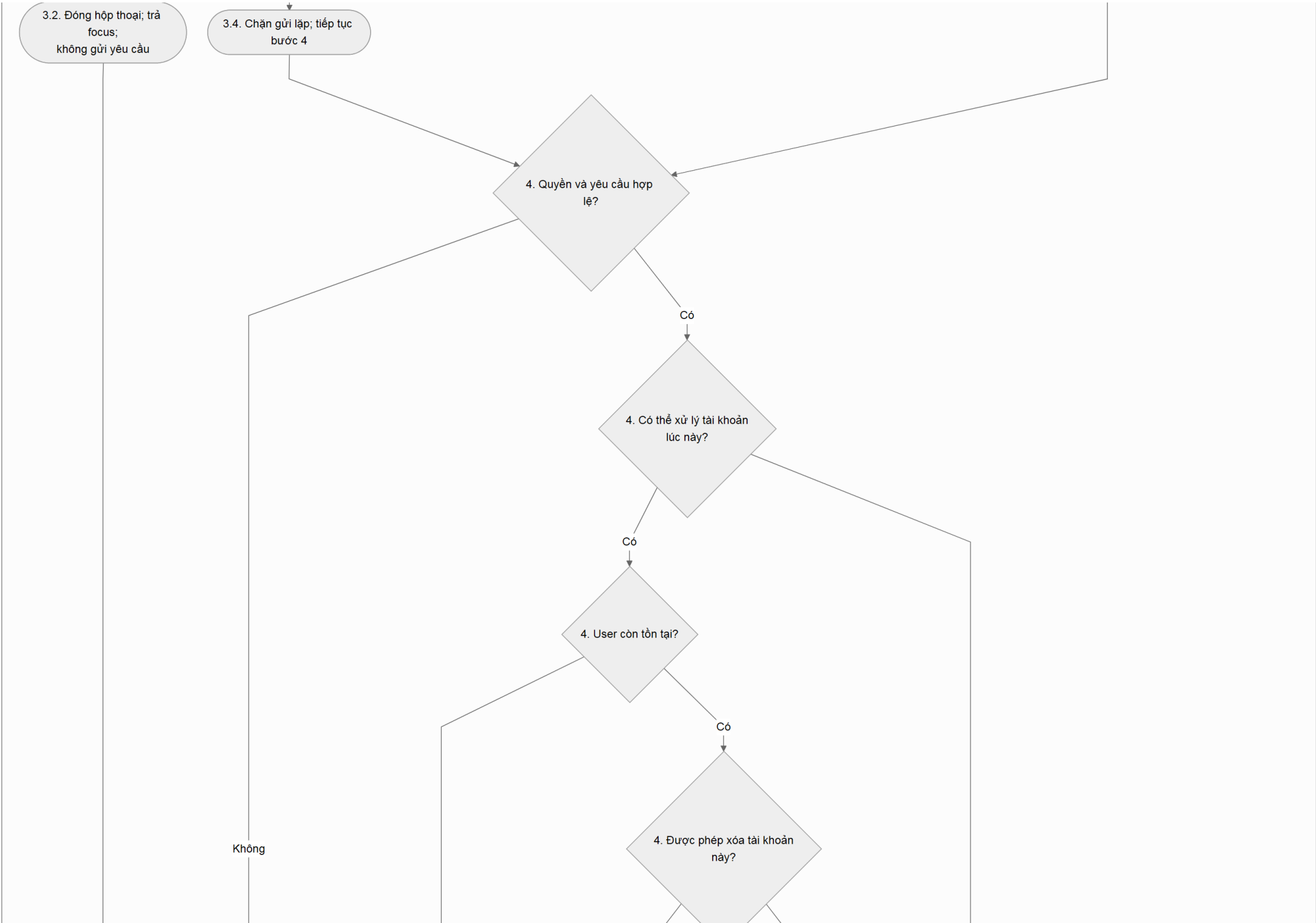
Actor	Hệ thống
	4.1.1. Yêu cầu thiếu xác nhận, bộ lọc gửi kèm vượt giới hạn hoặc không còn được phép thực hiện thao tác.
	4.1.2. Không xóa. Nếu xác nhận/bộ lọc sai, trở về danh sách mặc định và báo “Yêu cầu xóa không hợp lệ. Vui lòng mở lại hộp xác nhận.” Nếu chưa đăng nhập hoặc tài khoản hết hiệu lực, yêu cầu đăng nhập lại; nếu thiếu quyền hoặc biểu mẫu không hợp lệ về nguồn gửi thì từ chối truy cập. Kết thúc use case.
	4.2.1. Người dùng không còn tồn tại, ví dụ đã bị xóa bởi yêu cầu trước.
	4.2.2. Trở về danh sách giữ bộ lọc hợp lệ và báo không tìm thấy người dùng; kết thúc use case.
	4.3.1. Đích xóa là chính tài khoản Admin đang dùng hoặc Admin hoạt động cuối cùng.
	4.3.2. Không xóa; trở về danh sách giữ bộ lọc và thông báo rõ quy tắc bị vi phạm; kết thúc use case.
	4.4.1. Người dùng có ít nhất một đơn hàng, bao gồm đơn đã hủy.
	4.4.2. Không xóa; trở về danh sách giữ bộ lọc và báo “Không thể xóa người dùng đã có đơn hàng, kể cả đơn đã hủy.” Kết thúc use case.
	4.5.1. Phát sinh dữ liệu liên quan hoặc thao tác cập nhật đồng thời khiến không thể hoàn tất xóa.
	4.5.2. Không xóa; trở về danh sách giữ bộ lọc, báo người dùng đang có dữ liệu liên quan hoặc đang được cập nhật và đề nghị tải lại/thử lại. Kết thúc use case.



Hình activity-admin-delete-user (1/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Activity — Xóa người dùng — phần 2/3

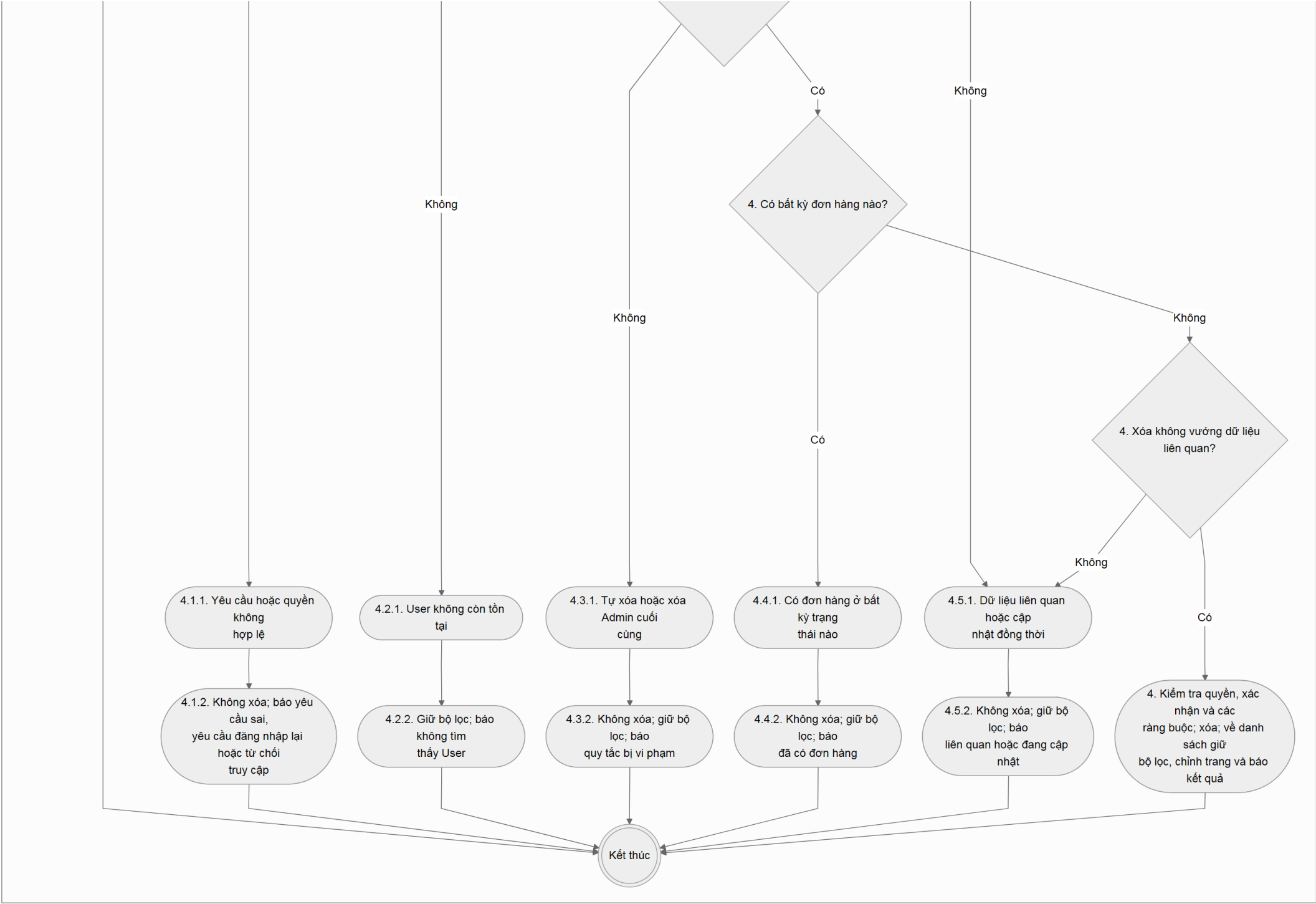
Nguồn: mermaid/activity-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/activity-admin-delete-user.svg



Hình activity-admin-delete-user (2/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Activity — Xóa người dùng — phần 3/3

Nguồn: mermaid/activity-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/activity-admin-delete-user.svg



Hình activity-admin-delete-user (3/3). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Xóa người dùng — phần 1/6

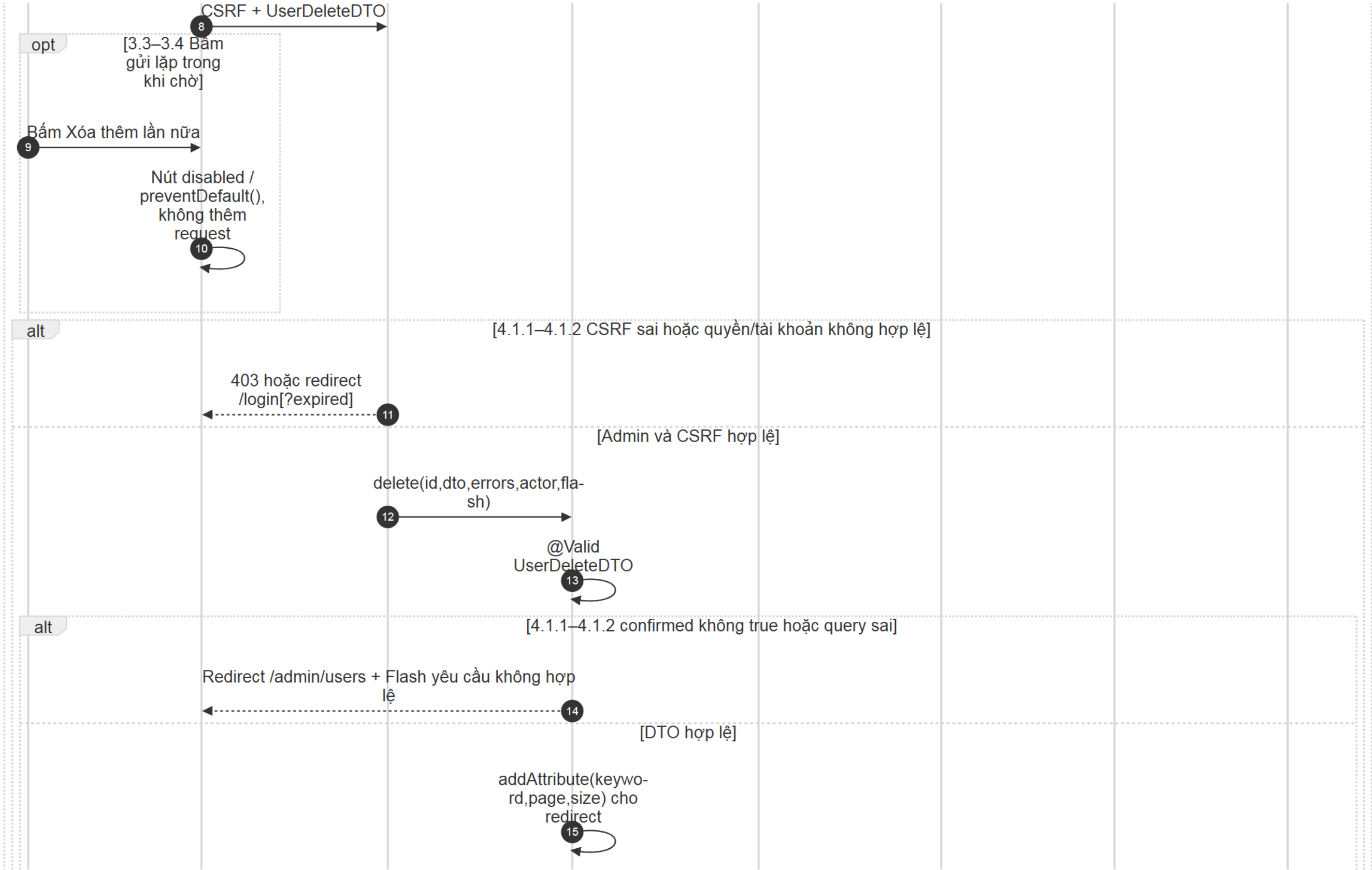
Nguồn: mermaid/sequence-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-admin-delete-user.svg



Hình sequence-admin-delete-user (1/6). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Xóa người dùng — phần 2/6

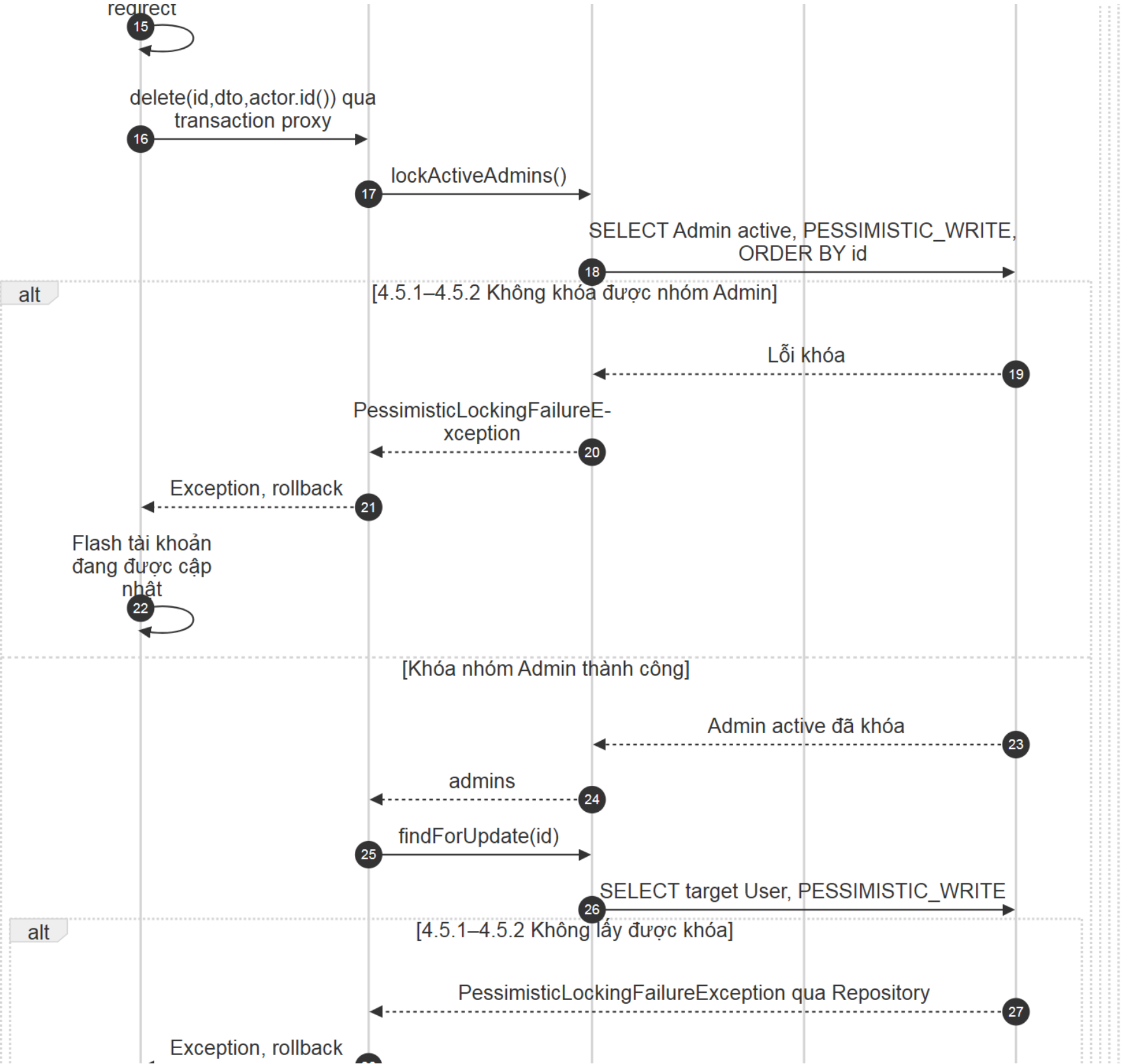
Nguồn: mermaid/sequence-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-admin-delete-user.svg



Hình sequence-admin-delete-user (2/6). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Xóa người dùng — phần 3/6

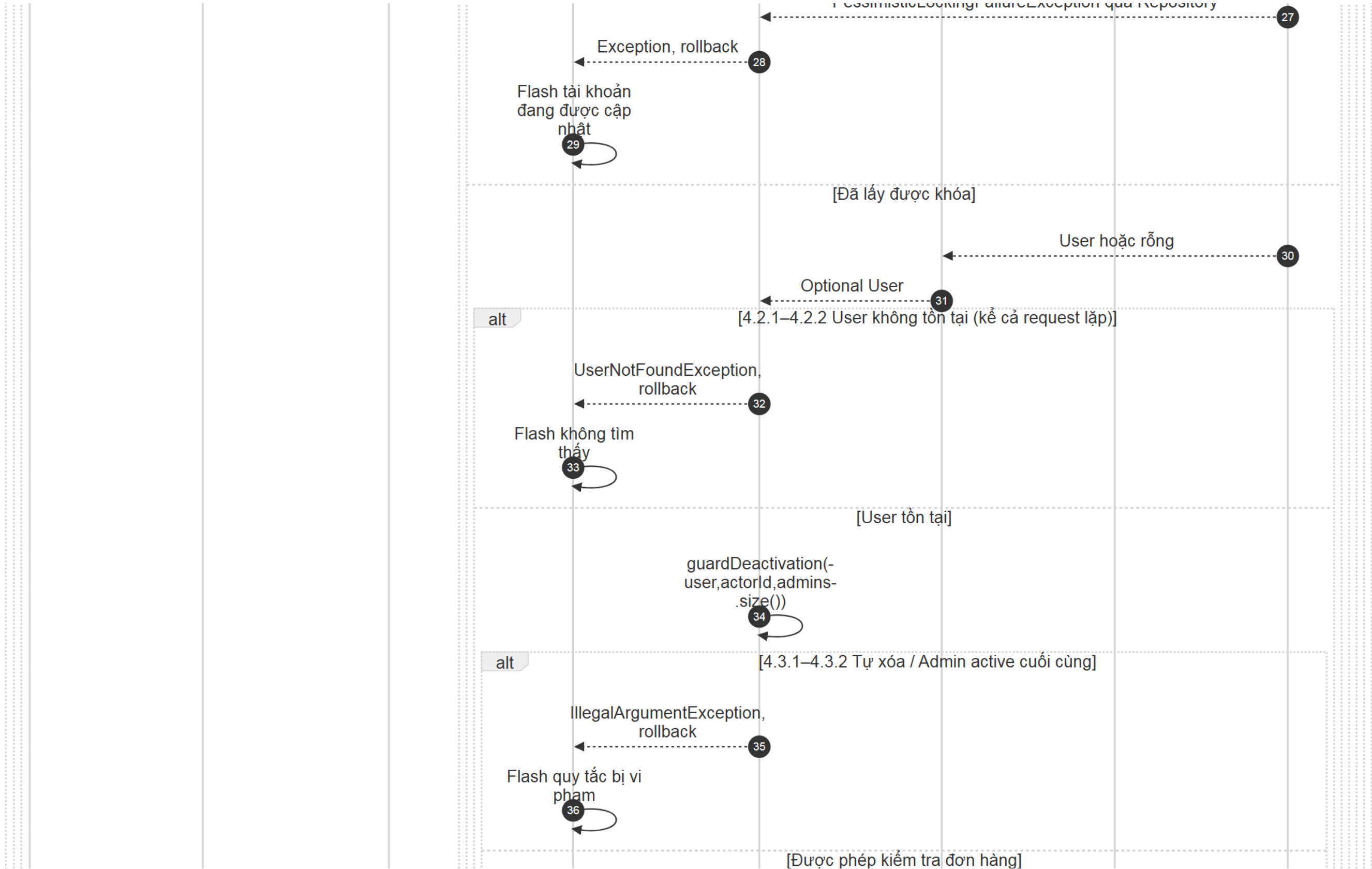
Nguồn: mermaid/sequence-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-admin-delete-user.svg



Hình sequence-admin-delete-user (3/6). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Xóa người dùng — phần 4/6

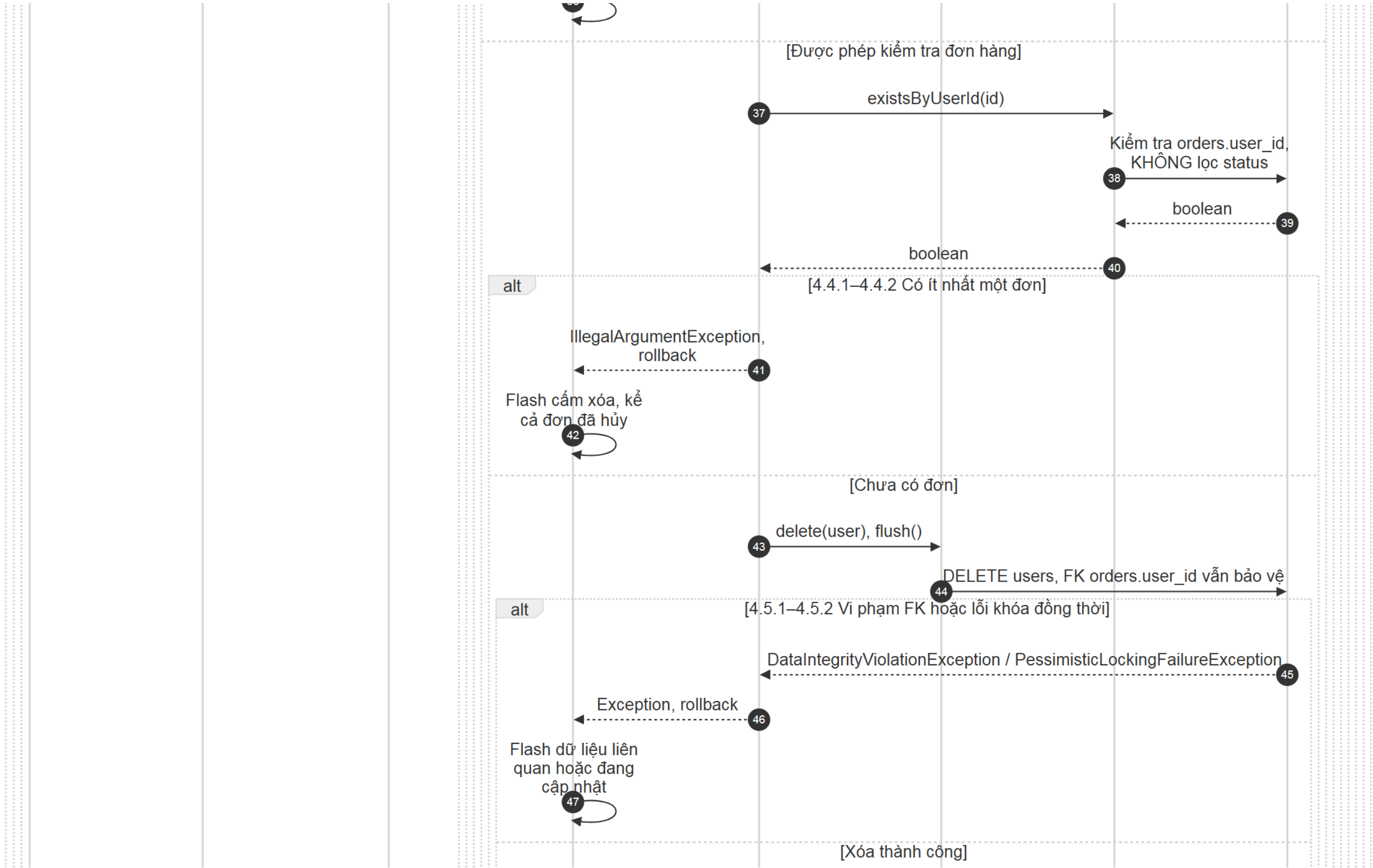
Nguồn: mermaid/sequence-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-admin-delete-user.svg



Hình sequence-admin-delete-user (4/6). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Xóa người dùng — phần 5/6

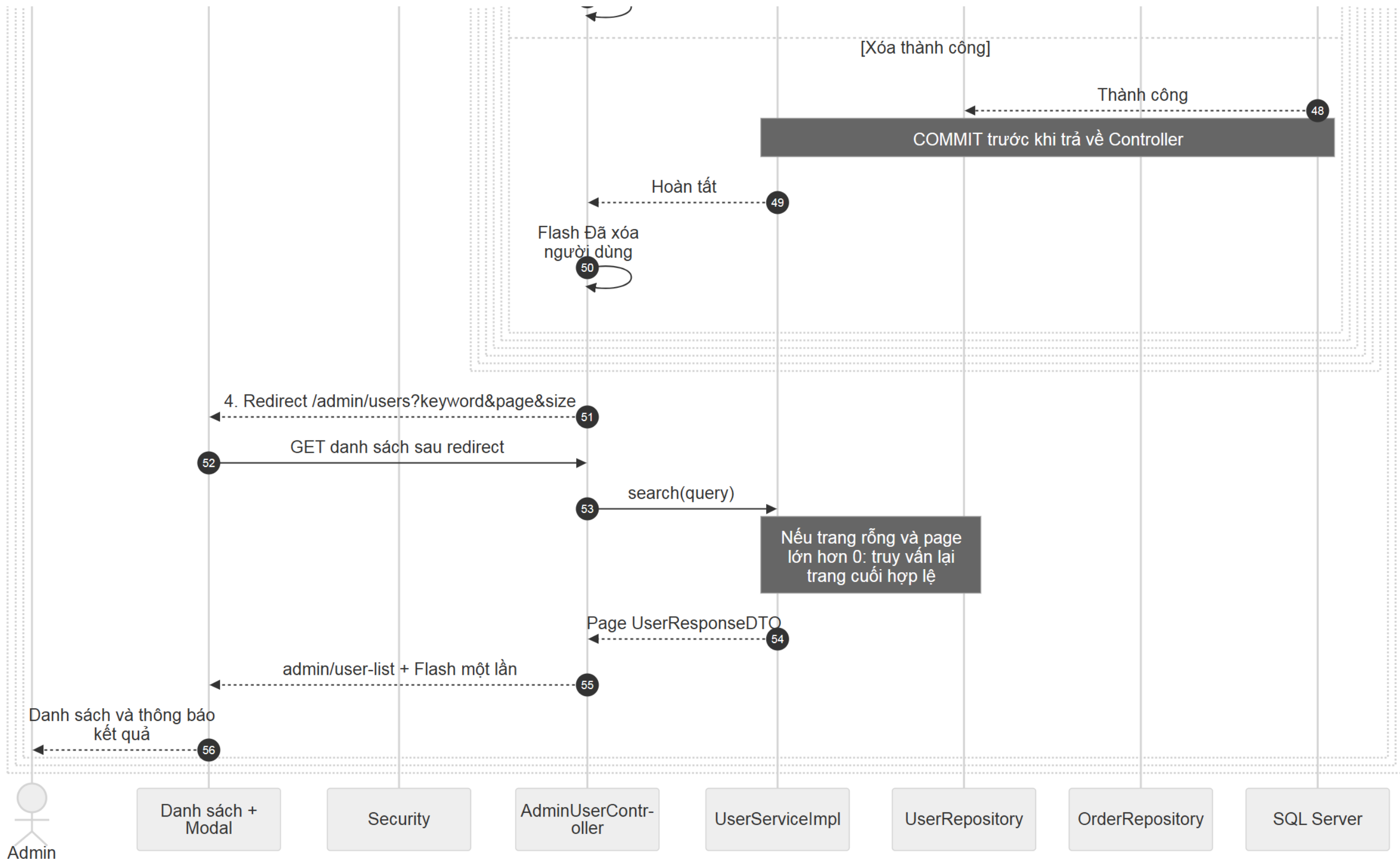
Nguồn: mermaid/sequence-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-admin-delete-user.svg



Hình sequence-admin-delete-user (5/6). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Xóa người dùng — phần 6/6

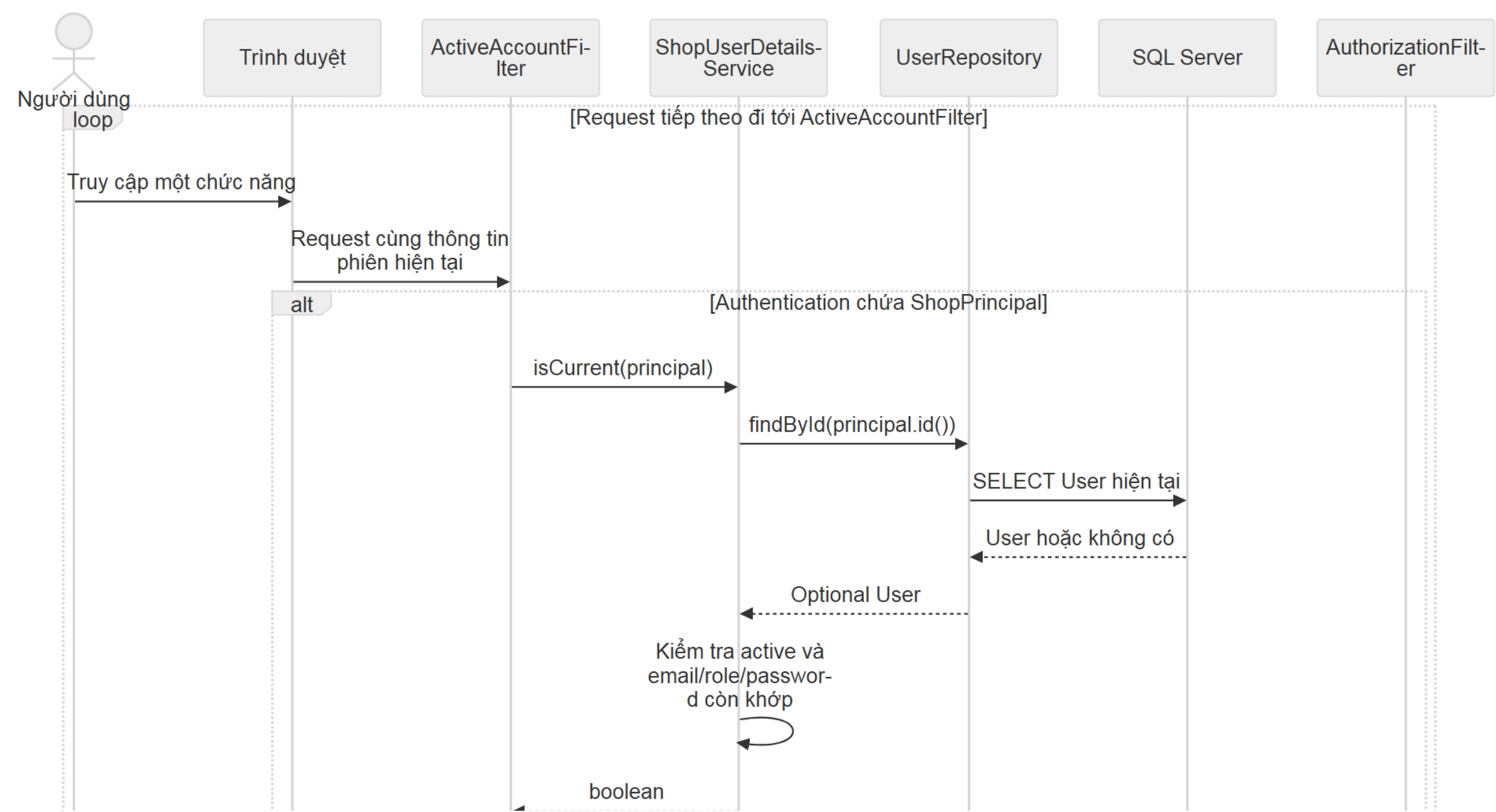
Nguồn: mermaid/sequence-admin-delete-user.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-admin-delete-user.svg



Hình sequence-admin-delete-user (6/6). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Phụ lục — Kiểm tra tài khoản hiện hành

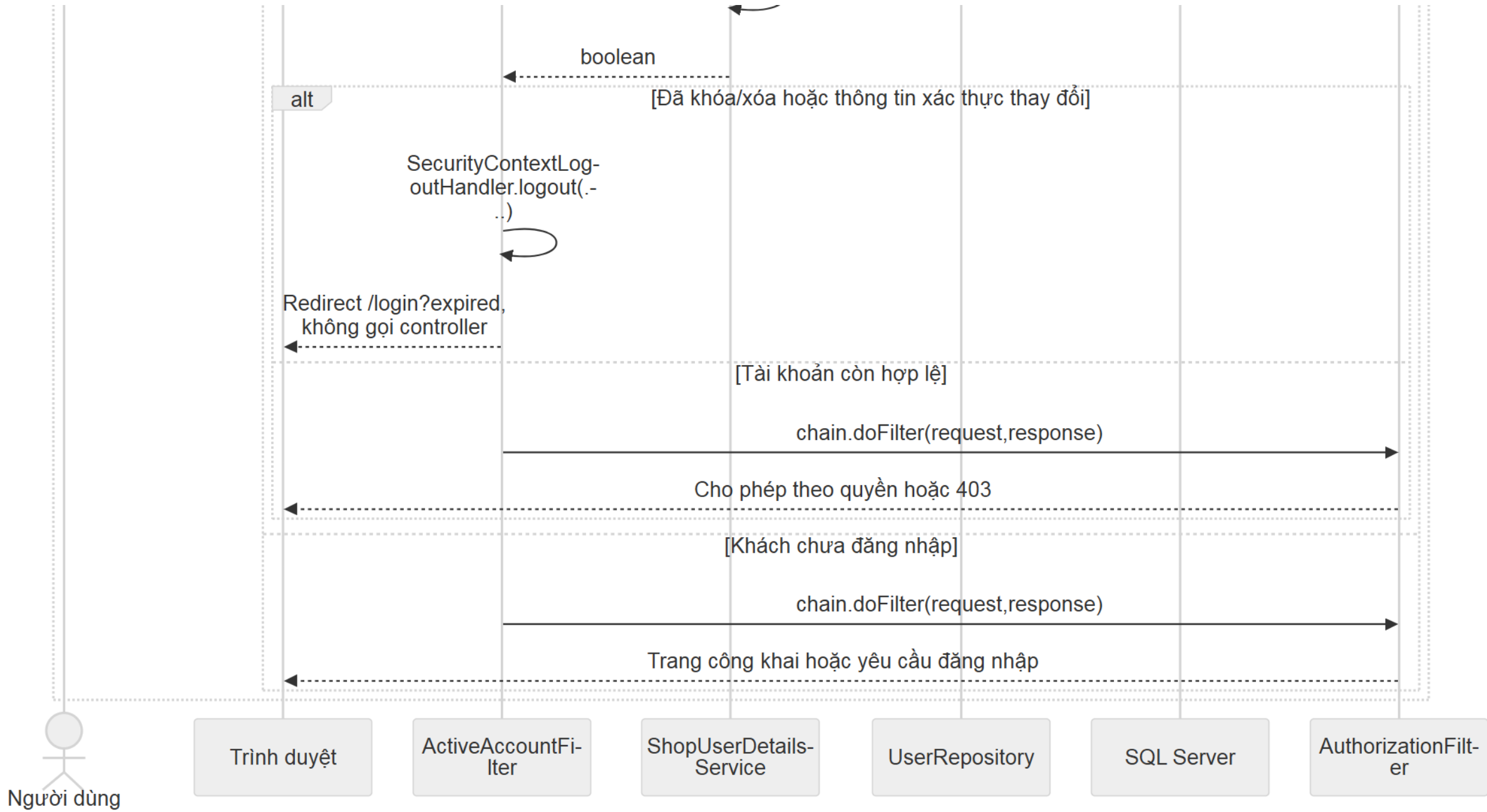
Kiểm tra User còn tồn tại, đang hoạt động và email/role/password còn khớp trên các request đi tới ActiveAccountFilter. Nếu không còn hợp lệ, kết thúc lần đăng nhập cũ và yêu cầu đăng nhập lại. Đây là cơ chế bên trong, không phải thao tác riêng của người dùng. Thay đổi chỉ họ tên không hủy đăng nhập.



Hình sequence-auth-current-account (1/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Sequence — Kiểm tra tài khoản hiện hành — phần 2/2

Nguồn: mermaid/sequence-auth-current-account.mmd · Bản đầy đủ: assets/sequence-auth-current-account.svg



Hình sequence-auth-current-account (2/2). Các phần liên nhau có vùng chồng lấp.

Đối chiếu với tài liệu nhóm

Đối chiếu bản THU THẬP YÊU CẦU - SƠ ĐỒ THIẾT KẾ.md người dùng cung cấp ngày 27/09/2026. Chỉ bổ sung phần Auth & User Admin; các quy tắc đặt hàng/voucher/báo cáo ngoài module cần chủ sở hữu của từng phần xác nhận.

Ánh xạ mã use case

Mã trong bảng tổng hợp nhóm	Đặc tả trong project	Cách ghép
UC-AUTH-01	uc006-auth-register	Đăng ký; email chỉ chào mừng, không xác minh
UC-AUTH-02	uc005-auth-login	Đăng nhập bằng email và mật khẩu
UC-AUTH-03	uc008-auth-logout	Bổ sung đặc tả riêng cho đăng xuất; uc008 chưa dùng tại thời điểm tạo
UC-AUTH-04	Cơ chế kiểm tra tài khoản hiện hành	Xem sơ đồ hỗ trợ auth-current-account.md; không tự tạo thao tác người dùng mới
UC-ADM-USR-01	uc007d-admin-view-users	Tách mục tiêu xem, tìm kiếm, phân trang
UC-ADM-USR-01	uc007b-admin-update-user	Tách mục tiêu sửa hồ sơ và khóa/mở
UC-ADM-USR-01	uc007c-admin-delete-user	Tách mục tiêu xóa có xác nhận và kiểm tra đơn hàng
UC-SYS-01	Cấu hình khởi tạo Admin	Chức năng vận hành, không nằm trong sáu use case người dùng

Không đổi mã UC của thành viên khác. Repository hiện có hai file cùng tiền tố uc002d cho xem Product ở phía Customer/Admin; đây là bắt nhất có sẵn ngoài module này, cần nhóm thống nhất khi lập bảng UC toàn hệ thống.

Các nội dung cần thống nhất khi ghép

Nội dung bản nhóm	Hành vi xác nhận từ module	Đề nghị ghi trong báo cáo
Đăng nhập bằng username/email	Security dùng trường email	Ghi “email và mật khẩu”
Admin mặc định được tạo khi chạy lần đầu	Chỉ tạo khi bật bootstrap rõ ràng và cung cấp email/mật khẩu; email đã tồn tại thì bỏ qua	Không ghi có tài khoản/mật khẩu mặc định công khai
Guest có thể checkout	Quyền của /checkout/, /profile/, /orders/ yêu cầu CUSTOMER	Phần checkout cần thống nhất với nhóm Cart; đây là ràng buộc Security, không chứng minh các màn hình đó đã được triển khai trong nhánh này
SYS là actor cho kiểm tra phiên nội bộ	ActiveAccountFilter là thành phần bên trong hệ thống	Nếu biên hệ thống là toàn bộ PinkyCloud, mô tả đây là cơ chế hỗ trợ, không vẽ hệ thống tự làm actor bên ngoài của chính nó
Tên khách 2–50 ký tự, điện thoại	Đăng ký/sửa User: tên bắt buộc	Dùng đúng ràng buộc của User;

Nội dung bản nhóm	Hành vi xác nhận từ module	Đề nghị ghi trong báo cáo
đúng 10 số	tối đa 100; điện thoại sửa tùy chọn tối đa 20 với tập ký tự cho phép	không áp quy tắc người nhận hàng vào User
Quản lý User gộp một dòng	Ba mục tiêu xem, cập nhật, xóa	Giữ nhóm UC-ADM-USR-01 ở bảng tổng quan, liên kết ba đặc tả con
Thời gian phản hồi dưới 1,5 giây	Đây là chỉ tiêu trong tài liệu nhóm, không có phép đo của tác vụ tài liệu này	Giữ ở mục yêu cầu phi chức năng; không ghi “đã đạt”

Ranh giới hành vi đã đối chiếu

- User có đơn ở mọi trạng thái, kể cả hủy, bị chặn tại existsByUserId. Không cascade xóa đơn từ User. Khóa ngoại bảo vệ thêm khi có thay đổi đồng thời.
- Chặn tự khóa/xóa và Admin hoạt động cuối cùng. Hai quy tắc độc lập; ở giao diện thông thường, trường hợp chỉ còn một Admin sẽ thường bị chặn bởi quy tắc tự thao tác trước.
- Email chào mừng chạy nền sau khi tài khoản được lưu thành công. Mail tắt, lỗi cấu hình/SMTP hoặc queue đầy không hủy tài khoản; không có cơ chế xác minh, tự retry hoặc bảo đảm người nhận đã đọc email.
- POST login/logout do Spring Security xử lý. Không thêm LoginController xử lý mật khẩu hay LogoutService giả vào Sequence.
- Danh sách trả UserResponseDTO, không trả password và không tải collection orders. Cập nhật không sửa role/password/userCode.
- Khi email/role/password thay đổi hoặc tài khoản bị khóa/xóa, lần truy cập tiếp theo qua bộ kiểm tra sẽ hủy lần đăng nhập cũ. Cập nhật họ tên riêng lẻ không có hiệu ứng này.
- Xóa nghiệp vụ dùng PRG và Flash. Lỗi CSRF/phân quyền bị Security chặn trước Controller, vì vậy không hứa mọi lỗi đều quay về danh sách với Flash.
- Lỗi dữ liệu đồng thời khi đăng ký/cập nhật được Controller xử lý là DataIntegrityViolationException. Lỗi khóa khi xóa có xử lý riêng. Không suy diễn mọi sự cố kết nối hoặc mọi lỗi khóa khi cập nhật đều đã có thông báo thân thiện; đó không phải nhánh nghiệp vụ đã được hiện thực đầy đủ.

Nguồn để kiểm tra lại

- src/main/java/iuh/wwwprogramming/config/SecurityConfig.java
- src/main/java/iuh/wwwprogramming/security/ActiveAccountFilter.java
- src/main/java/iuh/wwwprogramming/controller/RegistrationController.java
- src/main/java/iuh/wwwprogramming/controller/AdminUserController.java
- src/main/java/iuh/wwwprogramming/service/impl/RegistrationServiceImpl.java
- src/main/java/iuh/wwwprogramming/service/impl/UserServiceImpl.java
- src/main/java/iuh/wwwprogramming/event/WelcomeMailListener.java
- src/main/java/iuh/wwwprogramming/service/impl/WelcomeMailService.java
- src/main/resources/static/js/admin-users.js

Không sao chép cấu hình máy cá nhân khi đối chiếu.

Giới hạn kiểm tra bản xuất

Mermaid được kiểm tra cú pháp và dựng ảnh cục bộ; Word được kiểm tra cấu trúc, bảng, ảnh nhúng và xuất PDF bằng Microsoft Word để đối chiếu bố cục. Khi ghép báo cáo nhóm, kiểm tra lại ngắt trang và cập nhật số trang. Không chạy lại kiểm thử ứng dụng trong tác vụ tài liệu này.